第 001 套

第 1 题

如图 1-1，边长为 l 的均匀正方体木块在水平桌面上向右做减速运动。初始时木块质心到桌角的水平距离为 $S = 2l$，初速度为 v_0。

（1）桌面的摩擦系数为 $\mu = 0.5$。如果木块的底面始终不离开桌面所在平面，求 v_0 应满足的条件。

（2）与前一问不同，设木块与桌面之间只有前后两个点接触。桌面的摩擦系数与接触点到桌角的距离 h 有关，$\mu = 1 - h/(4l)$，$0 < h < 4l$。初始时仍有 $S = 2l$，木块向右减速运动。要求木块的前端始终在桌面上，求 v_0 应满足的条件及停止时间。

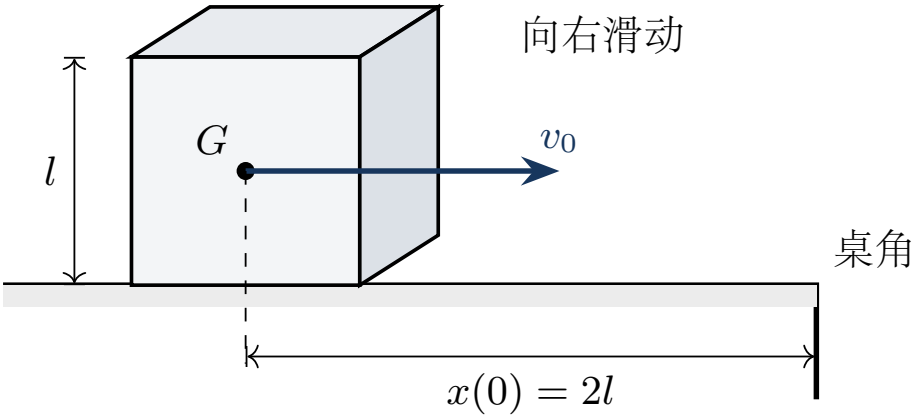


图 1-1 木块向右滑动，质心距桌角为 x，初始距离为 2l。

一、题型定位

本题把平动减速、刚体力矩平衡和接触边界结合在一起。不能只检查“木块是否在桌角前停下”，因为质心在桌角左侧不保证木块不倾倒；同样，木块前端尚在桌面上，也不必然保证两个接触点都能提供向上的支持力。

第一问的接触是分布接触，合支持力的作用点可以在实际受压区域内移动。滑动摩擦作用在质心下方，产生转动力矩，支持力需要向运动前方偏移才能抵消它。第二问则限制只有两个接触点，支持力作用点不能连续任选；要先解出两个点的法向力，再用各点的局部摩擦系数计算摩擦。两问共同的判据是接触力不能要求桌面“向下拉”木块。

题目要求的是原有水平滑动状态一直保持到停止的初速度范围。若超出范围，推导会遇到倾倒、某点失去接触或前端离桌事件；这些事件之后运动模型改变，不能把原方程继续积分所得的数值当作本题合格答案。

二、知识点

取木块质量为 m，向右为水平正方向，竖直向上为竖直正方向。以 x 表示质心到桌角的水平距离，因此木块向右时 x 减小；实际向右速度 $v=-\dot{x}>0$。木块不发生转动时，竖直加速度、角加速度均为零，竖直合力为零，绕质心的合力矩也为零。

若合摩擦力大小为 f，方向向左，作用线位于质心下方 $l/2$ 处，它绕质心产生顺时针力矩 $fl/2$。向上支持力的作用点需要位于质心右侧，才能产生逆时针力矩。这个方向关系在列式前就可以从图中判断，不能凭“向右运动”把摩擦力矩画成逆时针。

滑动状态使用 $f=\mu N$ 或各接触点 $f_i=\mu_i N_i$。停止后滑动摩擦关系不再适用，应由静摩擦和静力平衡决定接触力。接触点的位置、正压力和运动阶段都是这些公式的适用条件。

第二问的微分方程可以化为移位谐振方程。这里数学上的“谐振”只描述滑动阶段的一段轨迹，木块并不会在桌上往复振动：到第一次零速时就终止该滑动方程。

三、物理图像

第一问的合力与合力矩如图 1-2。重力通过质心，支持力为 N，合摩擦为 f。记支持力作用点相对质心的向右偏移为 d。木块接近桌角时，桌面能支持的区域不断缩短，但所需 d 在恒定摩擦系数下保持不变。最后支持力作用线抵达桌角，是保持无转动滑动的极限。

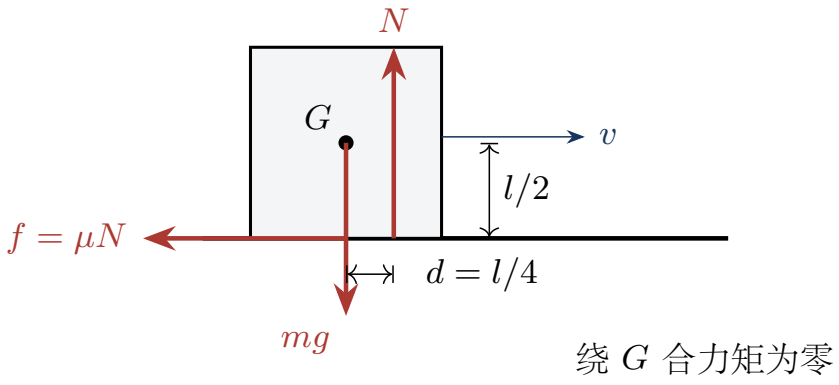


图 1-2 恒定摩擦时的重力、摩擦力与偏向前方的合支持力。

图中的 d 进入力矩式 $Nd=fl/2$，而质心距桌角的 x 限制 $d\le x$。所以“支持力需要偏移多少”和“桌面还允许偏移多少”必须分别计算。

第二问把前接触点记为 A，后接触点记为 B。两个点相对质心的水平位置分别为 $+l/2$ 与 $-l/2$，距桌角分别为 $x-l/2$ 与 $x+l/2$。前点离桌角更近，摩擦系数更大；为了抵消摩擦力矩，前点又承担更大的法向力，两种效应共同增大总摩擦。

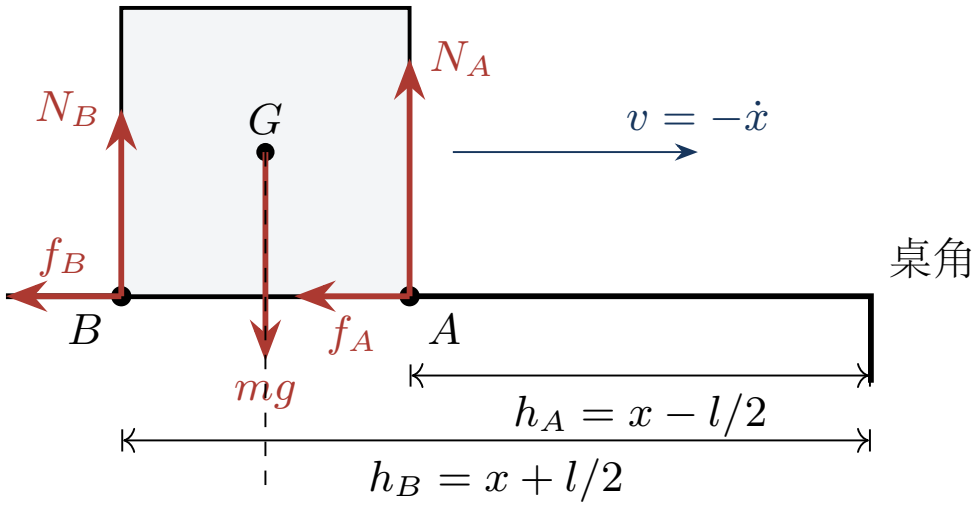


图 1-3 前后点的局部摩擦、法向力及到桌角的距离。

图 1-3 的 h_A, h_B 先进入局部系数，再进入总摩擦方程；N_A, N_B 进入力矩平衡。图中并没有假定两支持力相等。

四、解题入口

先用竖直平衡和力矩平衡求接触力，再用水平动力学计算停止距离和停止时间。第一问以支持力作用线不越出桌面为边界，第二问同时检查前点位置和后点支持力是否非负。

计算前保留 x 作为位置变量，不提前把某个摩擦系数设成常数。尤其第二问，在 $x = 2l$ 处质心局部系数虽然为 $1/2$，它不是此时木块的实际总摩擦系数。前后两个点的加权平均应由力矩方程决定。

五、解析

（1）第一问先求总支持力与减速度。

在无竖直运动、无转动的滑动状态，$N = mg$。恒定系数 $\mu = 1/2$ 给出

$$f = \mu N = \frac{1}{2}mg, \qquad m\dot{v} = -f, \qquad \dot{v} = -\frac{g}{2}.$$

因此 $v(t) = v_0 - gt/2$，在第一次停止前是匀减速平动。质量 m 从加速度式中约去，结果不依赖质量，但仍需满足接触和力矩条件。

（2）从绕质心力矩求支持力偏移。

按图 1-2 取逆时针为正，重力力矩为零，支持力矩为 Nd，摩擦力矩为 $-fl/2$。角加速度为零给出

$$Nd - \frac{1}{2}fl = 0.$$

代入 $f = \mu N$ 并约去非零的 N，得到

$$\boxed{d = \frac{\mu l}{2} = \frac{l}{4}}.$$

支持力作用点在质心右侧四分之一边长处。若错误地令支持力通过质心，就会留下非零摩擦力矩，木块立即获得角加速度，与题设保持水平的要求矛盾。

（3）确定第一问允许的接触范围。

木块右前缘到桌角的距离为 $x - l/2$。当 $x < l/2$ 时，底面前方已经伸出桌面，但仍可能由剩余底面保持支持，不能据此立即认定第一问失败。桌面受压区域在质心相对坐标中为

$$-\frac{l}{2} \le \xi \le \min\left(\frac{l}{2}, x\right).$$

支持力是非负压力的合力，其作用点必须位于这个区间。因此保持水平滑动的必要条件为

$$d \le x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x \ge \frac{l}{4}}.$$

在理想刚体接触模型中，只要 d 位于有效接触区内部，就能以非负压力分布承担 N 并产生所需力矩；若 d 超出右端，则任何非负压力分布都不可能实现。等号表示合支持力抵达桌角，为理想点接触的临界极限。真实有限接触面积下应留出裕量。

（4）按正确边界求第一问初速度上限。

木块从初始 $x_0 = 2l$ 滑到允许的最小 $x_c = l/4$，最多可前进

$$s_c = x_0 - x_c = 2l - \frac{l}{4} = \frac{7l}{4}.$$

匀减速运动的停止距离为

$$s_{\text{stop}} = \frac{v_0^2}{2(g/2)} = \frac{v_0^2}{g}.$$

要求停止不晚于接触临界位置，得到

$$\frac{v_0^2}{g} \le \frac{7l}{4}, \qquad \boxed{0 \le v_0 \le \sqrt{\frac{7gl}{4}}}.$$

若题意要求各时刻都有非零接触面积并有严格稳定裕量，上限改用严格小于；通常竞赛理想临界判据包含等号。等号下停止事件与支持力抵达桌角同时发生。

（5）用功和能量独立复核第一问。

在最大允许滑动距离内，摩擦所做的负功为

$$W_f = -\mu mg s_c = -\frac{1}{2}mg \cdot \frac{7l}{4} = -\frac{7mgl}{8}.$$

停止时动能为零，动能定理给出 $0 - mv_0^2/2 = W_f$，于是 $v_0^2 = 7gl/4$，与运动学一致。能量法只负责确定停止距离，不能自动判断无转动；此前的接触边界仍不可省略。

（6）第二问分别计算局部摩擦系数。

由图 1-3，前后点距桌角为

$$h_A = x - \frac{l}{2}, \qquad h_B = x + \frac{l}{2}.$$

因此在两点都仍位于桌面且滑动向右时，

$$\mu_A = 1 - \frac{x - l/2}{4l} = \frac{9}{8} - \frac{x}{4l},$$
$$\mu_B = 1 - \frac{x + l/2}{4l} = \frac{7}{8} - \frac{x}{4l}.$$

两系数之差恒为 $1/4$。初始时它们是 $5/8$ 与 $3/8$，不能把两点同时设为 $1/2$。到合格停止前有 $l/2 \le x \le 2l$，两点距离处于给定空间范围内；临界前点 $h_A = 0$ 按题给函数的连续极限处理。

（7）列完整竖直平衡与质心力矩式。

记总摩擦为 $f = f_A + f_B$，且 $f_A = \mu_A N_A$、$f_B = \mu_B N_B$。无竖直加速度给

$$N_A + N_B = mg.$$

绕质心的支持力矩为 $(N_A - N_B)l/2$，摩擦的总力矩为 $-fl/2$。无角加速度给

$$\frac{l}{2}(N_A - N_B) - \frac{l}{2}f = 0, \qquad N_A - N_B = f.$$

联立两式直接得到

$$N_A = \frac{mg + f}{2}, \qquad N_B = \frac{mg - f}{2}.$$

前点承重更大是力矩平衡的结果，不能预设 $N_A = N_B$ 再求减速度。

（8）消去两支持力，求总摩擦。

代入两个局部滑动摩擦式，

$$\begin{aligned} f &= \mu_A \frac{mg + f}{2} + \mu_B \frac{mg - f}{2} \\ &= \frac{mg}{2}(\mu_A + \mu_B) + \frac{f}{2}(\mu_A - \mu_B) \\ &= mg\left(1 - \frac{x}{4l}\right) + \frac{f}{8}. \end{aligned}$$

把 $f/8$ 移到左侧，得到

$$\frac{7}{8} f = mg\left(1 - \frac{x}{4l}\right), \qquad \boxed{f = mg\frac{8 - 2x/l}{7}}.$$

质心局部系数 $1 - x/(4l)$ 与实际 $f/(mg)$ 相差一个 $8/7$ 因子，原因就是前点承担较大正压力。这个因子决定速度上限和停止时间，不能忽略。

（9）明确两种接触限制，并求支持力。

将总摩擦代回第（7）步，得到

$$\boxed{N_A = mg\frac{15 - 2x/l}{14}}, \qquad \boxed{N_B = mg\frac{2x/l - 1}{14}}.$$

要求前点 A 不离开桌面，有 $h_A \geq 0$，即 $x \geq l/2$。要求后点能够提供合法支持力，有 $N_B \geq 0$，同样给 $x \geq l/2$。前点 N_A 在该区间始终正。因此本题两种独立物理限制恰好给出同一个边界：

$$\boxed{x_c = \frac{l}{2}}.$$

这个巧合来自具体的摩擦函数和几何关系，不是所有两点接触问题的通则。若 $x < l/2$，原公式会同时要求前点在桌外且后点支持力为负，这已明确标志原模型失效。

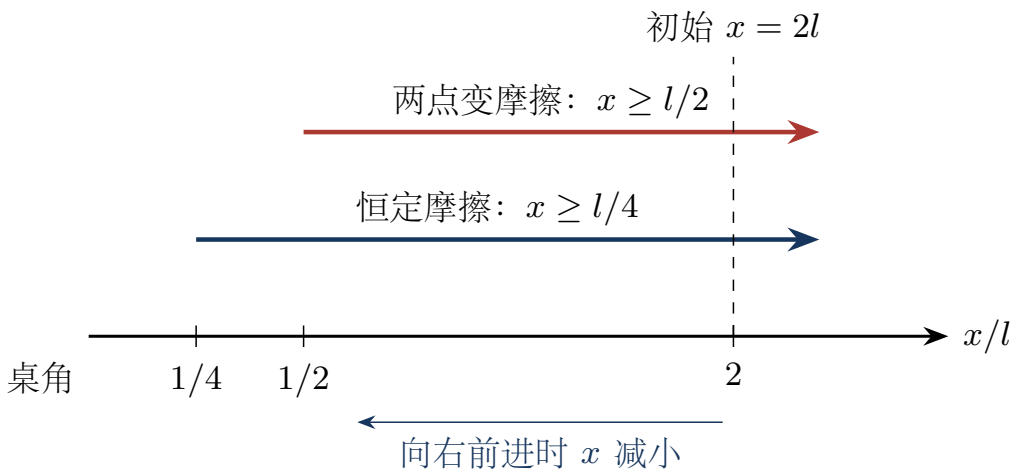


图 1-4 恒定摩擦和两点变摩擦的允许停止位置，两个边界不同。

图 1-4 使用同一个 x 坐标：第一问的临界位置为 $l/4$，第二问为 $l/2$。后者限制更靠左，但其滑动摩擦更大，不能仅凭临界距离判断哪个初速度上限较大。

（10）建立位置微分方程，检查符号。

向右速度 $v = -\dot{x}$，水平合力向左。故

$$m\dot{v} = -f, \qquad \dot{v} = -\ddot{x}, \qquad \ddot{x} = \frac{f}{m}.$$

代入总摩擦，得到

$$\boxed{\ddot{x} = \frac{8g}{7} - \frac{2g}{7l}x}.$$

x 虽然正在减小，但 $\ddot{x} > 0$，所以 $\dot{x}$ 从负值逐渐增至零，正对应向右减速。若把右端再加一个负号，会错误地预测向右越来越快。

令

$$\omega = \sqrt{\frac{2g}{7l}}, \qquad y = x - 4l,$$

则方程成为 $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$。初始条件为 $y(0) = -2l$、$\dot{y}(0) = -v_0$，因此

$$\boxed{x(t) = 4l - 2l\cos\omega t - \frac{v_0}{\omega}\sin\omega t}.$$

（11）由初值解求第一次停止时间。

对位置式求导，

$$\dot{x} = 2l\omega \sin \omega t - v_0 \cos \omega t.$$

第一次停止满足 $\dot{x} = 0$。对 $v_0 > 0$，第一次根在 $0 < \omega t < \pi/2$ 内，故

$$\tan(\omega t_s) = \frac{v_0}{2l\omega},$$

$$\boxed{t_s = \sqrt{\frac{7l}{2g}} \arctan\left(v_0 \sqrt{\frac{7}{8gl}}\right)}.$$

反正切取第一象限主值，不加 π 得到后续数学转折。$\sqrt{l/g}$ 的量纲为时间，反正切参数无量纲。$v_0 = 0$ 时取连续极限 $t_s = 0$，木块从一开始即已停止。

（12）求停止位置并施加边界。

记 $A = \sqrt{4l^2 + v_0^2/\omega^2}$。在第一次停止处，由第（11）步

$$\cos \omega t_s = \frac{2l}{A}, \qquad \sin \omega t_s = \frac{v_0/\omega}{A}.$$

代入 $x(t)$，

$$\begin{aligned} x_s &= 4l - \frac{4l^2 + v_0^2/\omega^2}{A} \\ &= \boxed{4l - \sqrt{4l^2 + \frac{7lv_0^2}{2g}}}. \end{aligned}$$

要求 $x_s \geq l/2$，逐步移项平方：

$$\begin{aligned} \sqrt{4l^2 + \frac{7lv_0^2}{2g}} &\leq \frac{7l}{2}, \\ 4l^2 + \frac{7lv_0^2}{2g} &\leq \frac{49l^2}{4}, \\ \frac{7lv_0^2}{2g} &\leq \frac{33l^2}{4}, \end{aligned}$$

$$\boxed{0 \leq v_0 \leq \sqrt{\frac{33gl}{14}}}.$$

平方时右端 $7l/2$ 为正，因此没有增加伪解。gl 的量纲为速度平方，质量不进入最终上限。第二问的允许距离更短，但增大的摩擦负功使初速度上限反而更大。等号对应停止时

A 恰到桌角，N_B 恰降到零。若要求前点严格位于桌面内部且两点始终正压力，则取严格小于。

木块停止后，题中没有额外水平驱动力，可以取静摩擦为零。第二问若 $x_s > l/2$，两个点都在桌面上，静力平衡可令 $N_A = N_B = mg/2$；若恰在临界位置，前点仍可由桌角提供支持，静止时的支持力分配与停止前一瞬的滑动分配不同。题目的理想瞬时停止允许这种力的有限跃变，不意味着速度有突变。

（13）由功和位置积分独立复核变摩擦上限。

令木块向右前进 $s = 2l - x$，则 $ds = -dx$。动能变化满足 $d(mv^2/2) = -f\,ds = f\,dx$。从 $x = 2l$ 积分至任意位置 x，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) &= \frac{mg}{7}\int_{2l}^{x}\left(8 - \frac{2\xi}{l}\right)d\xi \\ &= \frac{mg}{7}\left(8x - \frac{x^2}{l} - 12l\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + \frac{2g}{7}\left(8x - \frac{x^2}{l} - 12l\right)}.$$

在 $x = l/2$ 处，括号为 $4l - l/4 - 12l = -33l/4$，所以 $v^2 = v_0^2 - 33gl/14$。要在临界位置之前零速，必须 $v_0^2 \le 33gl/14$，与初值解完全一致。积分核验同时保留了位置相关摩擦，没有把末时刻摩擦当作全程常量。

（14）用相平面解释根的选择与适用区间。

移位方程的数学积分为

$$\dot{x}^2 + \omega^2(x - 4l)^2 = v_0^2 + 4l^2\omega^2.$$

把纵轴取 $\dot{x}/\omega$，轨迹是以 $(4l, 0)$ 为圆心的圆。初始点位于左下半圆，沿轨迹先向左运动，到最左点时第一次零速，故应取 $x_s = 4l - A$ 而不是 $4l + A$。

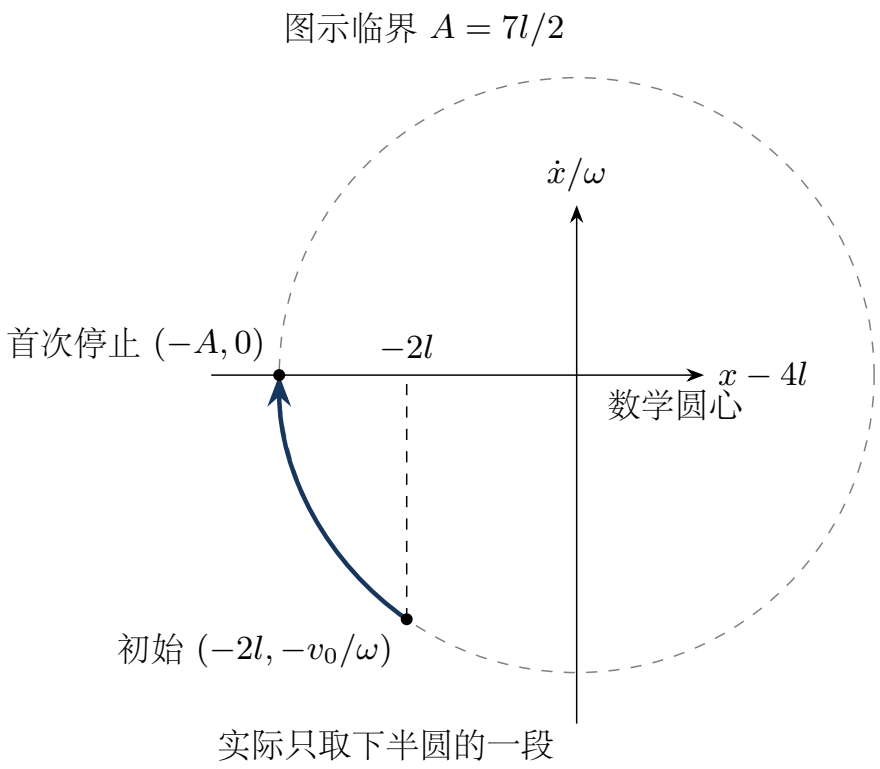


图 1-5 移位位置与速度的相平面圆弧，第一次停止在左端点。

图 1-5 中的下半圆对应 $\dot{x} < 0$，实际木块向右；圆的上半段会对应数学反向运动。到第一次停止后，滑动摩擦方向必须改变或转入静摩擦，原方程不再成立，不能沿圆整周解释实物轨迹。

（15）检验初始、临界和小速度极限。

第二问初始 $x = 2l$ 时，

$$N_A = \frac{11}{14}mg, \quad N_B = \frac{3}{14}mg, \quad f = \frac{4}{7}mg.$$

分别代入 $f_A = (5/8)N_A$、$f_B = (3/8)N_B$，总和为 $(55+9)mg/112 = 4mg/7$，与总摩擦式相同。临界 $x = l/2$ 时，$N_A = mg$、$N_B = 0$、$\mu_A = 1$，故 $f = mg$，也是一致的。

当 v_0 很小时，用 $\arctan z = z + O(z^3)$，

$$t_s = \frac{v_0}{2l\omega^2} + O(v_0^3) = \frac{7v_0}{4g} + O\left(\frac{v_0^3}{g^2 l}\right).$$

这是初始减速度 $4g/7$ 下的短程停止时间。位置式对应 $s_s = 2l - x_s = 7v_0^2/(8g) + O(v_0^4)$，与 $v_0^2/[2(4g/7)]$ 一致。该极限能发现时间式中漏写因子 2 或反正切参数量纲错误。

六、关键洞察

接触约束是动力学方程可实现的条件。第一问要求合支持力作用点落在接触区，第二问要求每个支持力非负。二者都是非负法向力不能超出接触几何的表达，先解动力学、再验接触边界，才能避免得到形式上满足方程却物理上需要桌面向下拉物体的解。

第二问实际总摩擦并不等于质心处的局部系数乘总压力。一般令 $\bar{\mu} = (\mu_A + \mu_B)/2$、$\Delta\mu = \mu_A - \mu_B$，同样的平衡给出

$$f = mg\bar{\mu} + \frac{\Delta\mu}{2} f, \qquad \frac{f}{mg} = \frac{\bar{\mu}}{1 - \Delta\mu/2}.$$

前点摩擦更大，会要求更多前点压力来平衡力矩，前点压力更大又增大总摩擦；代数上的分母体现这个耦合。在本题 $\Delta\mu = 1/4$，分母为 $7/8$，所以出现 $8/7$。

两点支持的合力作用点仍可写为 $d = l(N_A - N_B)/(2mg) = lf/(2mg)$。因此 $N_B \geq 0$ 等价于 $d \leq l/2$。第一问允许合力在剩余底面内移动，第二问由两点加权决定合力；用合力作用点能够统一理解两个模型，但不能把两个接触区域视为一样。

临界速度使三个事件同时出现：前点到桌角、后点法向力为零、水平速度为零。若初速度略大，前两个事件发生时仍有正的向右速度，原无转动双点模型已经终止；后续是否翻转不属于本题保持接触要求之内。

七、易错点

只以质心到桌角的距离 $2l$ 计算停止上限，漏掉支持力偏移；第一问由此会得到 $v_0^2 \leq 2gl$，过宽。支持力偏移后允许距离只有 $7l/4$。

第一问把 “底面仍在原水平面内” 误读为 “底面的每一点都还在桌面之上”，从而把边界设成 $x = l/2$。题目第一问允许部分悬出而不倾倒，第二问才明确要求前端始终在桌面上。若坚持前一种更强约束，必须说明是在求另一个条件，不能替代本题答案。

第二问把 N_A, N_B 各设为 $mg/2$，漏掉滑动摩擦产生的转动力矩。检查 $(N_A - N_B)l/2 - fl/2$ 不等于零即可否定该假设。

把向右速度 v 与剩余距离变化率 $\dot{x}$ 混为同号。应固定 $v = -\dot{x}$，从 $m\dot{v} = -f$ 逐步推出 $\ddot{x} = f/m$，不凭直觉修改位置方程的符号。

把 $x = 4l$ 当成木块最终平衡位置。它只是移位谐振方程的数学中心，远离本题有效滑动区间；真正停止位置是 $4l - A$。继续算一个周期也没有物理意义。

反正切取后续根，或者求出停止位置后不检查 N_B。选择第一次零速事件、筛选 $x_s \geq l/2$、检查各点系数的空间定义域，应作为一个完整步骤执行。

把停止前的滑动摩擦一直保持到静止之后，因而认为木块必然反向滑动。滑动摩擦是有条件的力定律，$v = 0$ 时需要另行进入静摩擦模型。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生比较“质心尚未到桌角”“前缘尚未到桌角”和“支持力作用点尚未到桌角”三个条件。教师把三条位置标在同一水平轴上，再让学生判断两问分别使用哪一条边界，避免一开始就套停止距离公式。

板书第一问时，教师先只画重力与摩擦，让学生判断合力矩方向，再补画支持力并推得偏移 $l/4$。随后学生用运动学和动能定理两条路线核对速度上限，明确两条计算共享的是已经独立确定的接触边界。

第二问课堂应保留两个局部系数、两个法向力和总摩擦这五个符号。教师将竖直、力矩和摩擦三条方程并列，逐步消元；让学生先用 $x = 2l$ 的数值检验，发现前点承担 $11/14$ 总重量，理解为什么不是简单平均系数。

板书位置方程时，教师在 $v = -\dot{x}$ 处停下来，让学生解释为什么减速对应 $\ddot{x} > 0$。时间式与能量积分均完成后，再使用相平面图解释第一次停止根；课堂结尾强调数学延拓与物理运动阶段的区别。

九、变式训练

变式一：第一问改为任意恒定 $0 \le \mu \le 1$，初始质心距桌角为 $S > \mu l/2$。求保持水平滑动直到停止的初速度上限。

完整解答：竖直平衡给 $N = mg$，力矩给 $d = \mu l/2$。接触边界为 $x \ge d$，允许距离 $S - d$。减速度为 μg，故当 $\mu > 0$ 时

$$\boxed{v_0^2 \le 2\mu g\left(S - \frac{\mu l}{2}\right).}$$

还需要 $d \le l/2$，即 $\mu \le 1$；题设已保证。$\mu = 0$ 时没有减速，只有 $v_0 = 0$ 能在有限桌面上一直满足要求。若 $\mu > 1$，无转动所需作用点在整个底面之外，即使木块远离桌角，原水平滑动状态也无法保持。

变式二：第二问将摩擦分布改为 $\mu(h)=a-bh/l$，其中 $b>0$，初始中心距离仍为 $2l$，在运动区间系数非负。求运动方程与两个独立临界位置。

完整解答：两个局部系数为 $a-bx/l+b/2$ 与 $a-bx/l-b/2$。第（7）步的平衡仍成立，因此在 $1-b/2>0$ 时

$$\frac{f}{mg}=\frac{a-bx/l}{1-b/2},\quad \ddot{x}=\frac{g(a-bx/l)}{1-b/2}.$$

前点几何限制为 $x\ge l/2$；后点 $N_B\ge 0$ 要求 $f\le mg$，即

$$x\ge \frac{l(a-1+b/2)}{b}.$$

真正允许的最小 x 为两下限中较大者，另须检查局部系数定义域。移位中心是 al/b，角频率平方为 $gb/[l(1-b/2)]$。本题 $a=1,b=1/4$ 时两个下限都为 $l/2$，中心为 $4l$；一般参数下它们并不相同。

变式三：第二问若 $v_0=\sqrt{gl}$，求停止位置、时间及停止前一瞬的前后支持力。

完整解答：由 $v_0^2/\omega^2=7l^2/2$，有 $A=l\sqrt{15/2}$，所以

$$x_s=l\left(4-\sqrt{\frac{15}{2}}\right)\simeq 1.261387l.$$

时间为 $t_s=\sqrt{7l/(2g)}\arctan\sqrt{7/8}\simeq 1.406938\sqrt{l/g}$。代入支持力式，

$$\frac{N_A}{mg}=\frac{7+2\sqrt{15/2}}{14}\simeq 0.8912304,\qquad \frac{N_B}{mg}=\frac{7-2\sqrt{15/2}}{14}\simeq 0.1087696.$$

二者均正，前点距离 $x_s-l/2\simeq 0.761387l>0$，因此运动全程满足接触要求。以上法向力属于停止前的滑动极限；静止后若无水平外力可以重新分配为各 $mg/2$。

变式四：第二问若初速度略高于上限，令 $v_0^2=33gl/14+\Delta$，$\Delta>0$。求前点恰到桌角时的速度，并说明为什么不能继续使用本题方程求停止时间。

完整解答：第（13）步的独立位置积分在到达 $x=l/2$ 前仍有效。代入得 $v^2=\Delta$，因此前点到桌角时仍有向右速度 $\sqrt{\Delta}$。此时后点法向力为零，若继续使用原方程将得到 $N_B<0$，桌面无法提供这个力，同时前点已越出桌面。故原水平双点滑动模型在此事件终止。数学解之后的零速时间不是实物的合格停止时间；要研究随后的转动或下落，必须重新建立接触与刚体动力学方程。

第 2 题

如图 2-1，一根长度为 l 的细绳，下方悬挂一根质量为 m、长度为 L 的均匀细棒，初态保持竖直。

（1）用水平冲量 J 打击细棒底端，求打击后瞬间棒的质心速度与角速度。

（2）改为水平打击细棒距离底端 $L/3$ 的位置。若棒的横截面能承受的最大内冲量矩为 M_0，求将棒打断所需的冲量。

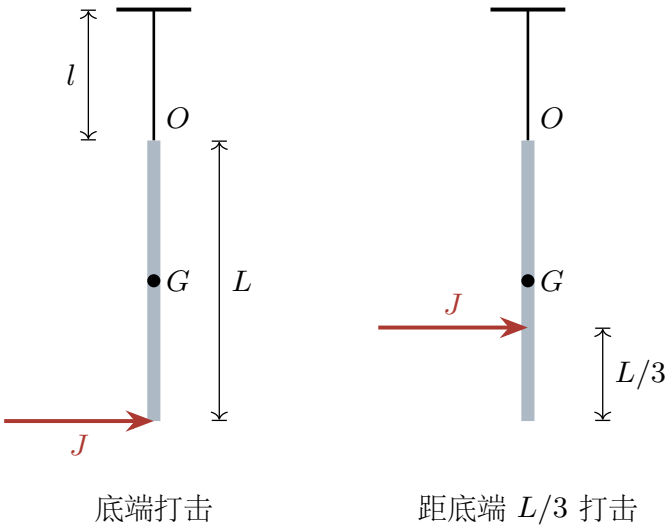


图 2-1 竖直细绳悬棒，两个打击位置分别为底端及距底端 L/3 处。

一、题型定位

这是瞬时冲量作用下的刚体平动、转动及内部弯曲冲量矩问题。第一问用整根棒的动量和角动量增量求运动，第二问还要把棒在任意横截面处分开，用局部系统的角动量增量反求内部力矩冲量。

细绳不是固定转轴。初始绳竖直，它对棒的冲量沿竖直方向，不能提供任意水平冲量；棒的上端可以获得水平速度。只有在第二问的特定打击位置，上端瞬时速度恰为零，但这是计算结果，不能在第一问提前假定棒绕绳下端固定转动。

第二问中的 M_0 是“力矩对短时间的积分”的允许极限，其单位为 $\mathrm{N\,m\,s}$。普通静态弯矩极限的单位是 $\mathrm{N\,m}$，如果给的是后者，还需要打击时程和材料动态模型才能由冲量 J 确定断裂。本题按照题设的内冲量矩判据计算临界值。

二、知识点

取水平向右为 x 正方向，竖直向上为 y 正方向。沿棒从上端 O 向下量位置 s，$0 \le s \le L$。打击点坐标记为 a，均匀棒质心 G 位于 $s = L/2$。向右冲量 J 作用在 G 下方时，产生逆时针角动量，规定对应角速度 $\omega > 0$。

整棒质心转动惯量由均匀质量线积分给出

$$I_G=\int_0^L\left(s-\frac{L}{2}\right)^2\frac{m}{L}\,ds=\frac{mL^2}{12}.$$

瞬时打击中，有限的重力在趋于零的作用时间内产生可忽略的冲量。细绳仍要满足约束，但它初始方向竖直，而纯水平打击所产生的瞬时棒速度均为水平，因此没有需要消去的竖直速度；在理想极短冲击极限中无需额外的绳冲量。

对任一材料点，刚体速度分解为质心平动与绕质心转动之和。对内部截面，既有剪力冲量又有内力矩冲量。绕截面点取角动量时，截面上的剪力没有力臂，能够把内部力矩冲量直接分离出来。

三、物理图像

图 2-2 将水平冲量和转动方向同时标出。第一问打击底端，质心获得向右速度，上端却可能向左；这种两端反向的瞬时速度分布不违反细绳约束，因为上端沿绳端圆周的切线方向运动。

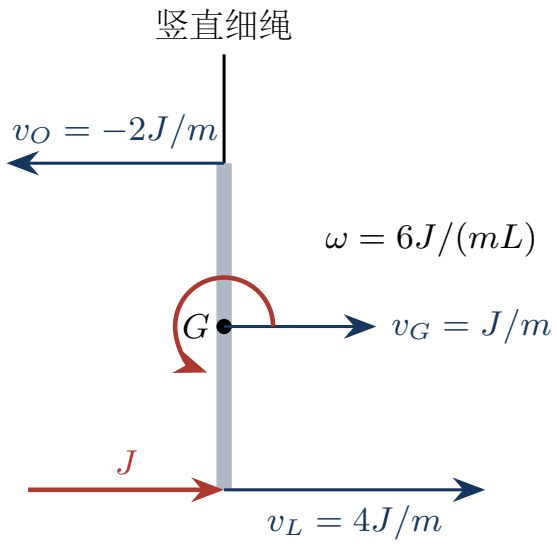


图 2-2 整棒冲量、质心转动及速度的平动与转动叠加。

第二问打击点为 $a=2L/3$，计算将给出速度随 s 成正比，上端恰为零。为了求断裂判据，在 $s=x$ 处取横截面，把上方长度 x 的棒作为研究对象，图 2-3 标出截面剪力冲量 K_x 及内力矩冲量 $\mathcal{M}(x)$。

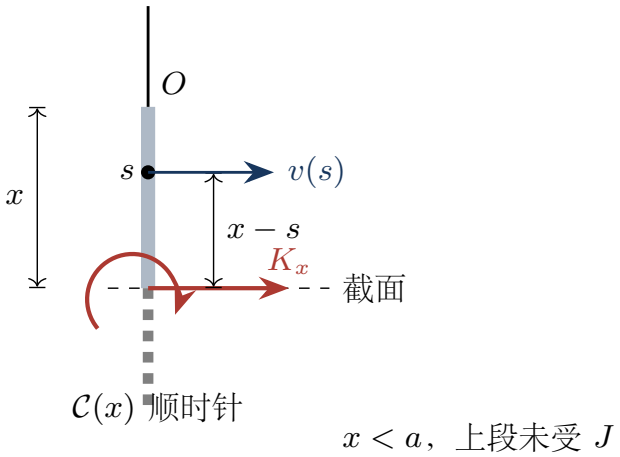


图 2-3 任意截面上方的子棒，截面剪力冲量与内力矩冲量分开。

图中 x 是沿棒从上端量到截面的距离，不能与第 1 题的桌角距离混用。下面的质量积分以 s 为积分变量，x 固定为截面位置；打击点 a 决定是否需要计入外部水平冲量。

四、解题入口

先在一般打击位置 a 下求质心速度和角速度，再分别代入 $a=L$ 及 $a=2L/3$。得到第二问的线性速度场后，按截面在打击点上方或下方分两段求角动量增量，最后比较全棒范围内 $|\mathcal{M}|$ 的最大值。

求内冲量矩时必须保证自由端处为零、在打击点处连续，并检查两侧导数的变化。只算某一截面的惯量或直接拿整棒角动量 $JL/6$ 与 M_0 比较，都没有确定真正承担最大内部弯曲冲量的截面。

五、解析

（1）先求均匀棒质心转动惯量，保留积分来源。

棒线密度为 $\lambda=m/L$。展开平方并逐项积分，

$$
\begin{aligned}
I_G &= \frac{m}{L}\int_0^L \left(s^2 - Ls + \frac{L^2}{4}\right) ds \\
&= \frac{m}{L}\left(\frac{L^3}{3} - \frac{L^3}{2} + \frac{L^3}{4}\right) \\
&= \frac{m}{L}\frac{L^3}{12} = \boxed{\frac{mL^2}{12}}.
\end{aligned}
$$

若需要绕上端的瞬时动能表达，平行轴惯量为 $I_O = I_G + m(L/2)^2 = mL^2/3$，但是否能直接采用固定轴动力学仍取决于上端速度和实际约束，不能由惯量公式自行决定。

（2）说明冲击时细绳可提供的方向。

初态细绳竖直，理想绳只沿自身方向拉棒，故其水平冲量为零。重力的水平冲量也为零。水平动量增量因此仅来自 J：

$$\boxed{mv_G = J}, \qquad \boxed{v_G = \frac{J}{m}}.$$

水平方向的结论不依赖细绳长度 l。由于打击与刚体转动都不产生瞬时竖直速度，绳端的径向速度约束已经满足；有限时长打击中的绳偏转和张力冲量属于高阶过程，本题未要求计算。

（3）对一般打击位置求质心角动量。

冲量相对质心的竖直杠杆臂为 $a - L/2$，向右冲量在质心下方产生逆时针角冲量。于是

$$I_G\omega = J\left(a - \frac{L}{2}\right).$$

代入刚求得的 I_G，

$$\boxed{\omega = \frac{12J}{mL^2}\left(a - \frac{L}{2}\right)}.$$

$a > L/2$ 时 $\omega > 0$；$a < L/2$ 时 $\omega < 0$。这给出方向检验：打击质心不引起转动，打击质心上下两侧的旋转方向应相反。

（4）求第一问，并检查上端速度。

底端 $a = L$，所以

$$\boxed{v_G = \frac{J}{m}\text{，向右}}, \qquad \boxed{\omega = \frac{6J}{mL}\text{，逆时针}}.$$

任意点的向右速度为

$$v_x(s) = v_G + \omega\left(s - \frac{L}{2}\right).$$

上端 $s = 0$ 与底端 $s = L$ 分别为

$$\begin{aligned} v_O &= \frac{J}{m} - \frac{6J}{mL}\frac{L}{2} = -\frac{2J}{m}, \\ v_{\text{bottom}} &= \frac{J}{m} + \frac{6J}{mL}\frac{L}{2} = \frac{4J}{m}. \end{aligned}$$

上端向左，底端向右，质心向右，三者符号是刚体速度叠加的直接结果。细绳允许下端具有水平方向的切向速度，不能为了让上端静止而虚构一股水平绳冲量。

（5）用第一问的速度场核对总动量与角动量。

将 $\omega = 6J/(mL)$ 代入，得到 $v_x(s) = J/m + [6J/(mL)](s - L/2)$。总水平动量积分为

$$\begin{aligned} P_x &= \frac{m}{L}\int_0^L v_x(s)\,ds \\ &= J + \frac{6J}{L^2}\int_0^L (s - L/2)\,ds = J. \end{aligned}$$

绕质心角动量为

$$L_G = \frac{m}{L}\int_0^L \left(s - \frac{L}{2}\right) v_x(s)\,ds = I_G\omega = \frac{JL}{2}.$$

平动项在角动量积分中为零，转动项准确给出底端冲量的角冲量。它检查了速度场的质量加权与符号，不是把最终答案仅重复代回同一公式。

（6）确定第二问的打击位置与瞬时运动。

原卷只写 “1/3 位置”；原解的示意和计算均从底端量起，本文沿用这一约定。距底端 $L/3$ 意味着距上端 $a = L - L/3 = 2L/3$。相对质心力臂是

$$a - \frac{L}{2} = \frac{2L}{3} - \frac{L}{2} = \frac{L}{6}.$$

因此

$$\boxed{v_G = \frac{J}{m}}, \qquad \boxed{\omega = \frac{2J}{mL}}.$$

任意点速度化为

$$\begin{aligned} v_x(s) &= \frac{J}{m} + \frac{2J}{mL}\left(s - \frac{L}{2}\right) \\ &= \boxed{\frac{2J}{mL}s}. \end{aligned}$$

上端速度 $v_x(0) = 0$，底端速度 $v_x(L) = 2J/m$，打击点速度 $v_x(a) = 4J/(3m)$。上端瞬时零速由 $a = 2L/3$ 这个特定位置产生，不需要给绳子补加水平冲量。

（7）先求截面上方子棒的水平动量。

取上方 $0 \le s \le x$ 为研究对象，质量为 mx/L。它的水平动量不是整棒动量乘简单长度比例，而应对线性速度积分：

$$\begin{aligned} P_x^{\text{upper}} &= \frac{m}{L}\int_0^x \frac{2J}{mL}s\,ds \\ &= \frac{2J}{L^2}\frac{x^2}{2} = \boxed{J\frac{x^2}{L^2}}. \end{aligned}$$

若 $x<a$，上方子棒没有受到外部打击，截面必须传递水平剪力冲量 $K_x=Jx^2/L^2$。若 $x>a$，子棒内已包含外部 J，截面剪力冲量为 $K_x=Jx^2/L^2-J$，在打击点两侧发生大小 J 的跃变。剪力跃变正好反映集中外冲量，内力矩则应连续。

（8）计算子棒绕截面点的角动量增量。

打击极短时，取与截面初始位置重合的固定空间点作为参考，冲击极限中杆形与参考位置的变化为高阶小量。上方 s 处质量元相对截面的竖直位置为 $x-s$，水平速度向右，因此角动量方向为顺时针。

取逆时针为正，绕截面的末态角动量为

$$\begin{aligned}L_x^{\text{upper}}&=-\frac{m}{L}\int_0^x(x-s)\frac{2J}{mL}s\,ds\\&=-\frac{2J}{L^2}\int_0^x(xs-s^2)\,ds\\&=-\frac{2J}{L^2}\left(\frac{x^3}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\\&=\boxed{-\frac{Jx^3}{3L^2}}.\end{aligned}$$

初态全棒静止，初始角动量为零，以上就是角动量增量。截面剪力作用在参考点上，角冲量为零；这使内力矩冲量可以直接从角动量平衡求出。

（9）求打击点上方的内力矩冲量。

当 $0\le x\le a$，上方子棒不含外部打击，绳子沿棒的直线方向，其冲量对截面也无力矩。因此作用在上方子棒上的截面内力矩冲量为

$$\mathcal{C}(x)=-\frac{Jx^3}{3L^2}.$$

记其顺时针大小 $\mathcal{M}(x)=-\mathcal{C}(x)$，得到

$$\boxed{\mathcal{M}(x)=\frac{Jx^3}{3L^2}},\quad 0\le x\le\frac{2L}{3}.$$

$x=0$ 处为零；此段导数为 $Jx^2/L^2\ge 0$，所以从上端至打击点单调增大。在 $a=2L/3$ 处

$$\mathcal{M}(a)=\frac{J}{3L^2}\left(\frac{2L}{3}\right)^3=\boxed{\frac{8JL}{81}}.$$

（10）求打击点下方的内力矩冲量。

当 $x \geq a$，上方子棒已包含打击点。J 相对截面的力臂为 $x-a$，位于截面上方，产生顺时针角冲量 $-J(x-a)$。于是

$$\mathcal{C}(x) - J(x-a) = -\frac{Jx^3}{3L^2},$$

$$\boxed{\mathcal{M}(x) = \frac{Jx^3}{3L^2} - J(x-a)}, \quad \frac{2L}{3} \leq x \leq L.$$

其导数为 $Jx^2/L^2 - J \leq 0$，所以从打击点到自由底端单调减小。底端 $x = L$ 处

$$\mathcal{M}(L) = \frac{JL}{3} - J\left(L - \frac{2L}{3}\right) = 0,$$

符合自由端没有传递内力矩的边界条件。此段函数保持非负，并未出现另一处更大的反向内力矩。

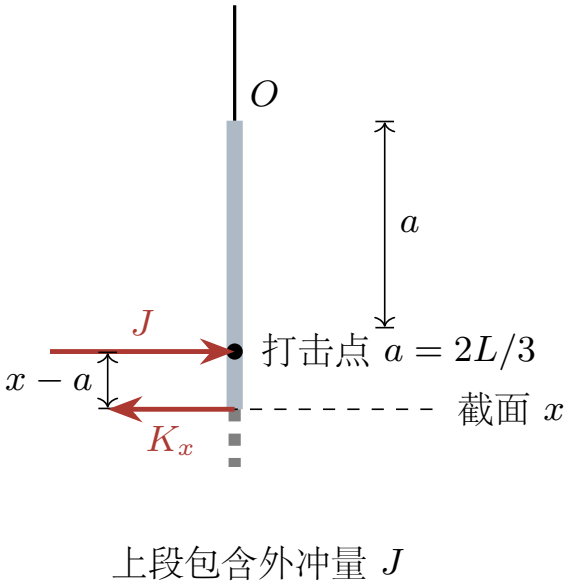


图 2-4 打击点下方子棒所包含的外冲量及其相对截面的力臂。

图 2-4 中的 $x-a$ 正是第二段式的修正力臂。若只把上方段的 x^3 公式延用到整根棒，会在自由底端得到非零内力矩，明显违反边界条件。

（11）比较两段极值，求断裂阈值。

两段在 $x = a$ 连续，左段单调增、右段单调减，故全棒最大值唯一出现在打击截面：

$$\boxed{\mathcal{M}_{\max} = \frac{8JL}{81}}.$$

图 2-5 将该分段函数无量纲化。令 $z = x/L$、$\Phi = \mathcal{M}/(JL)$，

$$\Phi(z) = \begin{cases} z^3/3, & 0 \le z \le 2/3, \\ z^3/3 - z + 2/3, & 2/3 \le z \le 1. \end{cases}$$

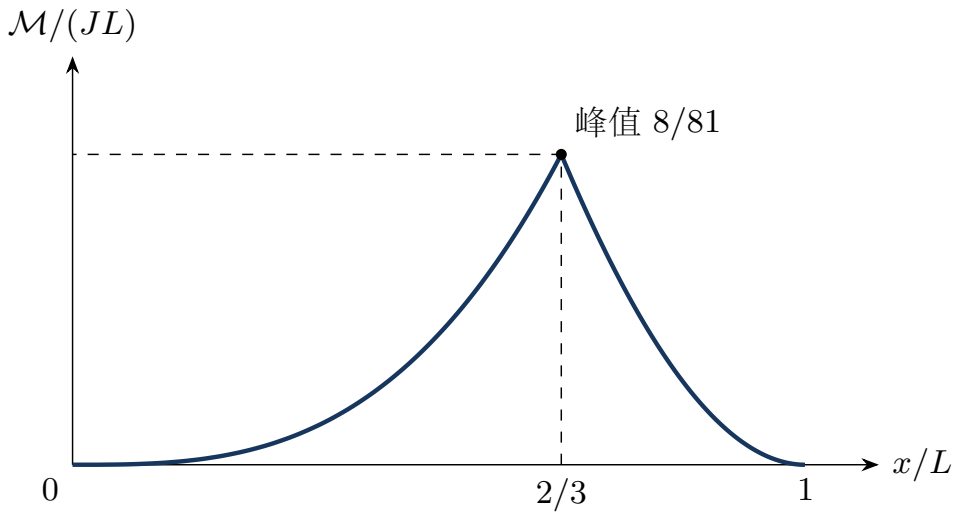


图 2-5 内冲量矩沿棒的分布，峰值位于距上端 2L/3 处。

横截面达到极限时 $8JL/81 = M_0$。因此临界冲量为

$$\boxed{J_{\text{crit}} = \frac{81 M_0}{8L}}.$$

按“达到阈值即断裂”的理想判据，$J \ge J_{\text{crit}}$ 会断裂；若定义必须严格超过材料阈值，则写 $J > J_{\text{crit}}$，最小临界值仍是同一个数。

（12）检验量纲、端点、质量与绳长依赖。

J/m 为速度，$J/(mL)$ 为角速度；JL 和 M_0 同为角冲量，M_0/L 为线冲量。最终阈值不含 m，因为固定外冲量下速度与角速度都反比于质量，局部动量积分中质量又乘回来，相互约去。

$\mathcal{M}(0) = \mathcal{M}(L) = 0$，打击点两侧连续，剪力冲量跃变为 $-J$。将 $J \to 0$，所有速度及内冲量矩均趋零。细绳长度 l 不出现，是因为所求仅为初始竖直姿态下的瞬时冲击；之后摆动、约束张力及重力影响会重新涉及 l。

整棒绕质心的角冲量 $JL/6$ 与最大内冲量矩 $8JL/81$ 是不同量。前者描述整个刚体运动，后者描述局部截面如何传递冲量，不能直接互换为断裂判据。

（13）用子棒质心分解独立核对角动量积分。

对于长度 x 的上方子棒，其质量 $m_x = mx/L$，质心在 $s = x/2$，质心速度 $v_x^{(G)} = Jx/(mL)$，绕自身质心惯量 $I_x = mx^3/(12L)$。绕截面的角动量包括子棒自转和质心平动两项。

自转项为逆时针

$$I_x\omega = \frac{mx^3}{12L}\frac{2J}{mL} = \frac{Jx^3}{6L^2}.$$

质心位于截面上方 $x/2$，平动角动量为顺时针

$$-\frac{x}{2}m_x v_x^{(G)} = -\frac{x}{2}\frac{mx}{L}\frac{Jx}{mL} = -\frac{Jx^3}{2L^2}.$$

合计 $Jx^3/(6L^2) - Jx^3/(2L^2) = -Jx^3/(3L^2)$，与第（8）步的逐质量元积分一致。这说明只用子棒 $I_x\omega$ 会漏掉更大的平动角动量，并造成符号和系数都错。

六、关键洞察

上端瞬时静止的打击位置可以从一般速度式求出。由 $v_O = J/m - \omega L/2$ 与一般 ω，

$$v_O = \frac{J}{m}\left(4 - \frac{6a}{L}\right).$$

故只有 $a = 2L/3$ 使 $v_O = 0$，这正是均匀棒相对上端的打击中心位置。在这里，用 $I_O\omega = Ja$ 也能得到 $\omega = 2J/(mL)$；这一固定点形式是速度零且对应冲量条件满足后的核对方式，不宜在所有打击位置先行假定。

局部弯曲冲量由整棒运动决定，却需要独立的局部动量平衡。整棒的角动量只确定 ω，不能给出截面分布；必须对质量、杠杆臂和点速度同时积分。局部速度场 $v(s) \propto s$ 与角动量杠杆臂 $x - s$ 相乘，因此出现 x^3，这也是曲线的三次来源。

集中水平外冲量使剪力冲量发生跃变，但没有集中外角冲量，所以内力矩冲量连续。内力矩分布的斜率等于截面剪力冲量；本题两段导数分别为 Jx^2/L^2 及 $Jx^2/L^2 - J$，与第（7）步完全吻合，构成另一条局部检查。

刚体冲击模型给的是断裂前临界受力响应。若 J 超过阈值并实际打断，之后各段运动和应力波不能再由完整刚体速度场描述。本题的 J_{crit} 是基于给定内冲量矩指标的理想计算，不等于真实材料仅由总冲量就能普遍预测的破坏阈值。

七、易错点

把细绳下端当成固定铰链，第一问直接用 $JL = I_O\omega$。这会得到 $3J/(mL)$，而实际应为 $6J/(mL)$；随后还会把质心速度错误设成 $3J/(2m)$，违反水平动量 $mv_G = J$。

“距底端 $L/3$” 误写为距上端 $L/3$。第二问实际 $a=2L/3$，质心力臂为 $L/6$，不是 $L/3$。先画位置再计算杠杆臂能够避免混淆。

把截面上方动量写成 Jx/L，忘记速度沿棒变化。其平均速度为 $Jx/(mL)$，质量为 mx/L，乘积是 Jx^2/L^2。

只用子棒质心惯量乘 ω 求绕截面的角动量，漏掉质心平动项。第（13）步显示平动项为自转项三倍且方向相反，不能忽略。

下方截面漏计打击点的 $J(x-a)$ 角冲量，从而得到底端内力矩非零；或者在打击点人为让内力矩跃变，而题中只有水平冲量、没有集中角冲量。

把 M_0 当成常规力矩而直接除以 L 得到冲量，造成单位错误。若 M_0 单位为 $\mathrm{N\,m}$，信息不足，不能凭题中 J 恢复冲击峰值。

用超过阈值后完整棒的速度场解释两个断裂段的实际运动。断裂会改变约束与内部传力，完整棒场仅用于判断首次达到阈值的临界状态。

八、课堂讲解建议

教师先让学生说出绳子能提供哪一方向的力，再讨论上端是否一定静止。课堂把 “竖直绳”“水平速度”“沿绳方向的速度约束” 对应起来，可以直接排除固定铰链假设。

板书第一问时先求 J/m 和 $6J/(mL)$，再让学生计算上、下端速度；上端向左这个结果能有效检验学生是否真正使用了平动与转动叠加。教师随后移动打击点，引导学生求得上端零速的特殊位置 $2L/3$。

第二问课堂应把任意截面 x 先放在打击点上方，再移动到下方。教师对两个局部系统分别画外冲量，要求学生说清 J 何时属于研究对象内部。板书完整积分 $(x-s)s$，然后用子棒质心分解核对，突出参考点不同导致的平动角动量项。

最后让学生检验两自由端、打击点连续性和两侧导数。教师把剪力冲量曲线与内力矩曲线并列，说明集中冲量造成导数跃变。课堂讨论真实打断时应明确本题给的是理想内冲量矩阈值，不以题内结果替代材料的冲击时程分析。

九、变式训练

变式一：在任意距上端 a 处施加向右冲量 J，求上端与底端速度，指出什么时候两端方向相反。

完整解答：一般角速度为 $12J(a-L/2)/(mL^2)$，代入刚体速度式得

$$v_O=\frac{J}{m}\left(4-\frac{6a}{L}\right),\qquad v_L=\frac{J}{m}\left(\frac{6a}{L}-2\right).$$

$a<L/3$ 时上端向右、底端向左；$L/3<a<2L/3$ 时两端均向右；$a>2L/3$ 时上端向左、底端向右。等号时对应一端零速。$a=L/2$ 时全棒纯平动，两端速度均为 J/m，角速度为零。

变式二：第二问仍在 $a=2L/3$ 打击，求截面 $x=L/2$ 及 $x=5L/6$ 处内冲量矩，并比较打击截面值。

完整解答：$x=L/2<a$，第一段给

$$\mathcal{M}(L/2)=\frac{JL}{24}.$$

$x=5L/6>a$，第二段给

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(5L/6)&=JL\left[\frac{1}{3}\left(\frac{5}{6}\right)^{3}-\frac{5}{6}+\frac{2}{3}\right]\\&=JL\left(\frac{125}{648}-\frac{108}{648}\right)=\frac{17JL}{648}.\end{aligned}$$

打击截面 $8JL/81=64JL/648$，明显大于这两个值。求阈值不能只检查质心截面；它虽常是静态简单弯曲问题的重要截面，本题峰值由冲击位置决定。

变式三：第一问、第二问分别求打击后瞬间的总动能，说明为何冲量相同不意味着输入能量相同。

完整解答：第一问平动动能 $J^2/(2m)$，转动动能 $I_G\omega^2/2=3J^2/(2m)$，故

$$T_1=\frac{2J^2}{m}.$$

第二问转动动能为 $J^2/(6m)$，故 $T_2=2J^2/(3m)$。两者相差三倍，因为不同打击位置具有不同速度响应，冲量只约束力的时间积分，不直接规定力对位移所做的功。也可用速度场积分 $\int mv(s)^2\,ds/(2L)$ 得到相同结果，不能把冲量 J 本身当成能量。

变式四：若 L 增为 $2L$，m 也增为 $2m$ 以保持线密度，内冲量矩极限仍为 M_0。按第二问相同比例打击，临界冲量和临界质心、角速度怎样改变?

完整解答：临界冲量 $81M_0/(8L)$ 变为原值一半。质心速度 J_{crit}/m 同时受冲量减半、质量加倍影响，变为原值四分之一。角速度 $2J_{\mathrm{crit}}/(mL)$ 再因长度加倍，变为原值八分之一。该比较以相同的 M_0 为前提，若真实截面、材料或长度变化导致阈值也改变，必须先更新材料参数，不能机械沿用这些比例。

第 3 题

一个平凸透镜的折射率为 $n = 1.58$，凸面曲率半径为 $R = 10\,\mathrm{cm}$，透镜半径为 $r = 5\,\mathrm{cm}$。平行光从平面一侧沿主轴入射，如图 3-1。

（1）作傍轴近似，求焦点 F 到透镜中心的距离 f。

（2）考虑全部光线照满透镜，求通过近轴焦点、垂直主轴的平面内光斑半径 δ。

（3）减小透镜半径可减小几何光斑，但小孔衍射使直径 Δ 的圆孔后形成角半径 $\theta_{\mathrm{d}} \simeq 1.22\lambda/\Delta$ 的光束。设焦平面的衍射亮斑半径为 δ'，实际斑半径按题设取 $\delta + \delta'$。对于 $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，求最小斑半径与对应透镜半径。

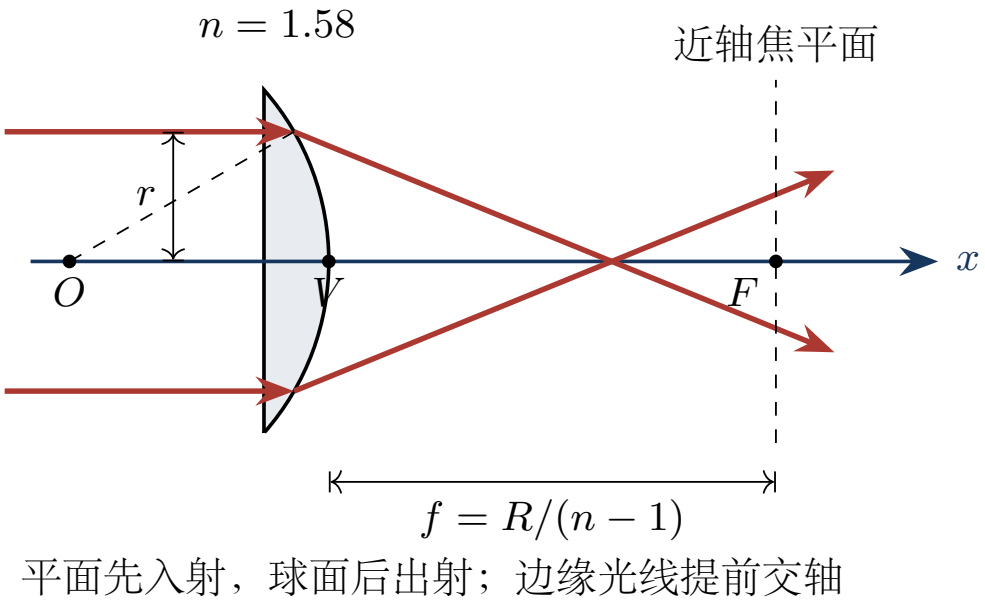


图 3-1 平面先入射、球面后出射的平凸透镜与近轴焦平面。

一、题型定位

本题依次讨论近轴焦距、有限口径球差与衍射限制。近轴光线定义的焦平面并不保证边缘光也在同一点聚焦。缩小口径虽然减少几何球差，却增大衍射角，最佳口径来自两种趋势的竞争。

几何计算必须保留球面出射点的轴向位置。若把所有出射点都压到同一薄平面，球差的三次系数会改变。这里以球面出射顶点为焦距参考面；在题目的薄透镜中心约定下，它与“透镜中心”参考相同。若另将中心解释成具有有限厚度的几何中点，就需给定厚度，不能由题中数据恢复那一距离。

二、知识点

平面入射面法线沿主轴，平行光正入射，方向不变。在玻璃向空气的球面出射时，斯涅尔定律为 $n\sin i=\sin e$，其中 i 是玻璃内入射角，e 是空气侧折射角。

光斑是旋转对称光线族在规定平面上的截面。求斑半径前必须确认哪个入射高度给最大截距。衍射角式使用的是孔的直径 $2r$；将半径误当直径会让衍射项增大一倍。

本题对实际半径采用直接相加，是已经给定的近似评价方式。不能在求极值时擅自改为平方和开根号，也不把这种评价方式当作完整的波动光学强度分布。

三、物理图像

取球面曲率中心 O 为原点，主轴为 x 轴。上半部出射点 P 的坐标为 $(R\cos\alpha, R\sin\alpha)$，法线 OP 与轴夹角为 α。平行入射方向水平，故 $i=\alpha$；出射光向下偏转 $\beta=e-\alpha$。

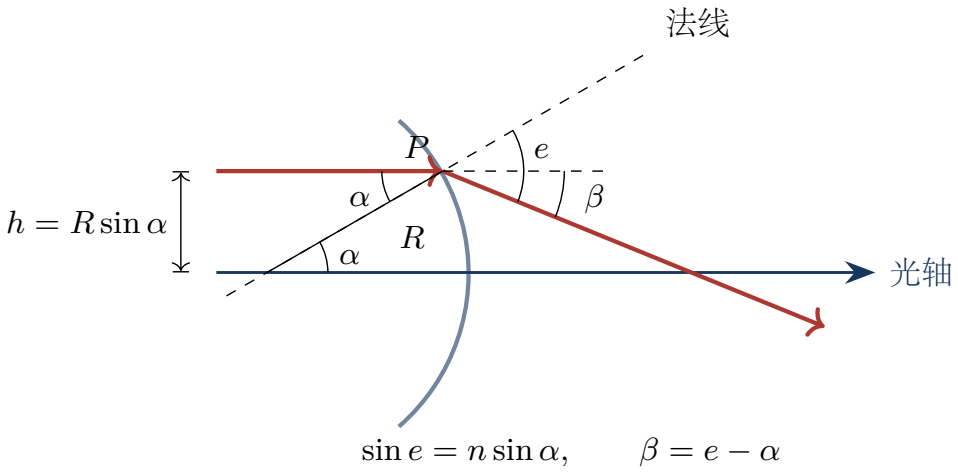
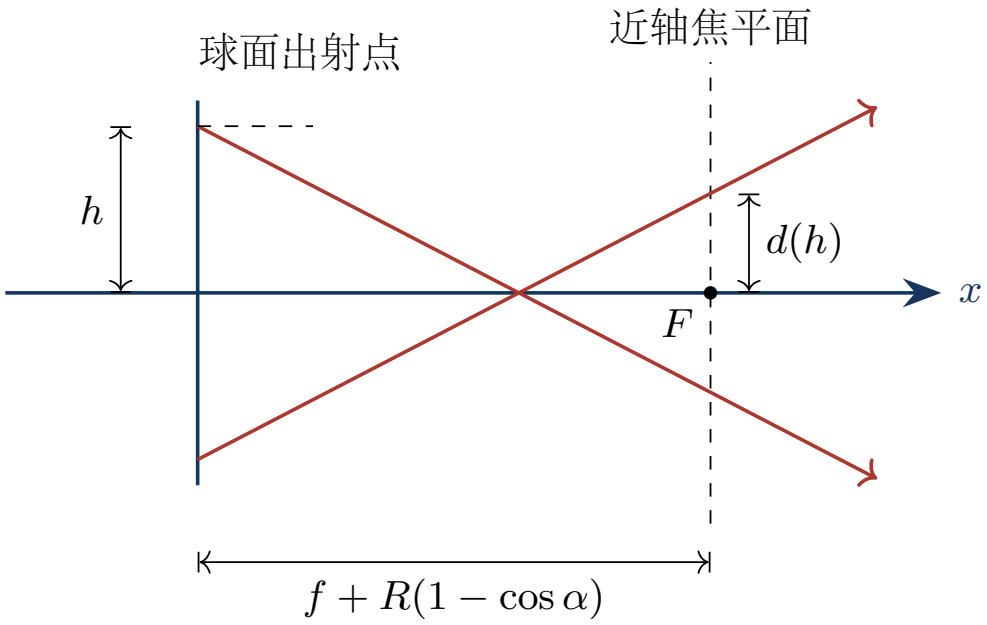


图 3-2 出射点 P、球面法线及两个折射角，图中长度用于光线交点计算。

近轴焦平面坐标为 $x=R+f$。边缘光在该平面已经越过主轴，因此交点高度为负；斑半径取其绝对值。图 3-3 标出从真实出射点到近轴焦平面的水平距离，正是 $f+R(1-\cos\alpha)$。



$$d = [f + R(1 - \cos\alpha)]\tan\beta - h$$

图 3-3 边缘光在近轴焦平面上的截距及轴向球面凹进量。

四、解题入口

先从任意高度 h 的光线建立准确折射与交点公式，令 $h \to 0$ 求近轴焦距；再证明截距随 h 单调，代入全口径边缘高度。最后对小口径式展开至三次，把几何半径与反比口径的衍射半径相加，求唯一极小值，并用准确折射式检查近似误差。

五、解析

（1）建立出射角与口径高度的关系。

由球面几何与折射定律，

$$h = R\sin\alpha, \qquad e = \arcsin(n\sin\alpha), \qquad \beta = \arcsin(n\sin\alpha) - \alpha.$$

上半部出射光的方向为 $(\cos\beta, -\sin\beta)$。要有空气侧透射光，需 $n\sin\alpha \le 1$，即 $h \le R/n$。本题最大 $h = 0.05\,\mathrm{m} < R/n = 0.0632911\,\mathrm{m}$，全部口径都没有全反射。

（2）由近轴光线求焦距。

$\alpha \ll 1$ 时，$h \simeq R\alpha$、$e \simeq n\alpha$，所以 $\beta \simeq (n-1)\alpha$。该光线从靠近出射顶点的位置下降高度 h，所需水平距离为

$$f = \lim_{h\to 0}\frac{h}{\tan\beta} = \frac{R}{n-1}.$$

代入数据：

$$\boxed{f=\frac{10}{0.58}\,\mathrm{cm}=17.241379\,\mathrm{cm}}.$$

焦距在本题入射方向下从后球面顶点量起；平面侧的厚度不改变正入射光线的方向。

（3）保留出射点轴向位置，求焦平面交点。

出射点 P 到焦平面的水平距离为

$$L_P=(R+f)-R\cos\alpha=f+R(1-\cos\alpha).$$

沿光线向右传播，交点高度是

$$y_F=h-L_P\tan\beta.$$

因而上半部光线越过主轴后的正截距为

$$\boxed{d(\alpha)=[f+R(1-\cos\alpha)]\tan\beta-R\sin\alpha}.$$

不能把 L_P 简写成 f。多出的球面轴向项虽然为二阶，乘上一阶角度后恰好贡献三阶球差。

（4）证明截距正且随口径增加。

记 $s=\sin\alpha$、$t=\cos\alpha$、$w=\sqrt{1-n^2s^2}$。则 $\cos e=w$，角差公式给出

$$\tan\beta=\frac{s(nt-w)}{wt+ns^2},\qquad D=wt+ns^2=\cos\beta>0.$$

将 $f/R=1/(n-1)$ 代入并合并分子：

$$\begin{aligned}\frac{d}{R}&=s\left[\frac{(n/(n-1)-t)(nt-w)}{D}-1\right]\\&=\frac{ns}{n-1}\frac{H}{D},\\H&=(1-w)-n(1-t).\end{aligned}$$

这里 $H(0)=0$，并且

$$H'=n\sin\alpha\left(\frac{n\cos\alpha}{w}-1\right)>0.$$

不等式来自 $n^2\cos^2\alpha-w^2=n^2-1>0$。同时 $\beta'=n\cos\alpha/w-1>0$，所以 $D=\cos\beta$ 递减。s 与 H 递增、D 正且递减，故 d 在透射口径内严格递增。因此光斑外缘由边缘光给出，而不是仅凭图形假定。

（5）代入全口径边缘光。

$r/R=1/2$，所以 $\alpha=\pi/6$。折射角和偏折角为

$$e=\arcsin(0.79),\qquad \beta=\arcsin(0.79)-\pi/6.$$

对应轴向距离与光斑为

$$\begin{aligned} L_P &= 0.1724137931 + 0.1(1-\sqrt{3}/2)\,\mathrm{m}, \\ \delta &= L_P \tan[\arcsin(0.79) - \pi/6] - 0.05\,\mathrm{m}, \\ \delta &= \boxed{0.02577336172\,\mathrm{m} = 2.577336172\,\mathrm{cm}}. \end{aligned}$$

斑半径约为原透镜半径的一半，说明此口径已不能用纯近轴聚焦图像来代替准确折射。

（6）展开折射角，保留三阶项。

用 $\sin\alpha = \alpha - \alpha^3/6 + O(\alpha^5)$ 和 $\arcsin z = z + z^3/6 + O(z^5)$，

$$e = n\alpha + \frac{n^3 - n}{6}\alpha^3 + O(\alpha^5).$$

所以

$$\beta = (n-1)\alpha + \frac{n^3 - n}{6}\alpha^3 + O(\alpha^5).$$

再用 $\tan z = z + z^3/3 + O(z^5)$，

$$\tan\beta = (n-1)\alpha + \left[\frac{n^3 - n}{6} + \frac{(n-1)^3}{3}\right]\alpha^3 + O(\alpha^5).$$

（7）合并球面位置与角度展开，得到球差系数。

轴向距离为 $L_P = R/(n-1) + R\alpha^2/2 + O(\alpha^4)$。代入 $d = L_P\tan\beta - R\sin\alpha$，一次项相消，三次系数为

$$\begin{aligned} \frac{d}{R\alpha^3} &= \frac{n^3 - n}{6(n-1)} + \frac{(n-1)^2}{3} + \frac{n-1}{2} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n-1)^2 + 3(n-1) + 1}{6} \\ &= \frac{3n^2}{6} = \frac{n^2}{2}. \end{aligned}$$

因此 $d \simeq n^2 R\alpha^3/2$。由于 $h = R\sin\alpha$，将 α 替换为 h/R 只影响五阶项：

$$\boxed{\delta_{\mathrm{g}}(r) \simeq \frac{n^2 r^3}{2R^2}}.$$

若漏掉 $R\alpha^2/2$ 的轴向修正，将漏掉 $(n-1)/2$ 这一项。

（8）将圆孔衍射角换成焦平面半径。

孔径直径为 $\Delta = 2r$，小角近似给

$$\theta_{\mathrm{d}} \simeq \frac{1.22\lambda}{2r}, \qquad \boxed{\delta_{\mathrm{d}}(r) = f\theta_{\mathrm{d}} = \frac{0.61\lambda f}{r}}.$$

δ_{g} 随 r^3 增大，而 δ_{d} 随 r^{-1} 减小。两者都以米计，不能在代入时把 550 nm 写成 550 m。

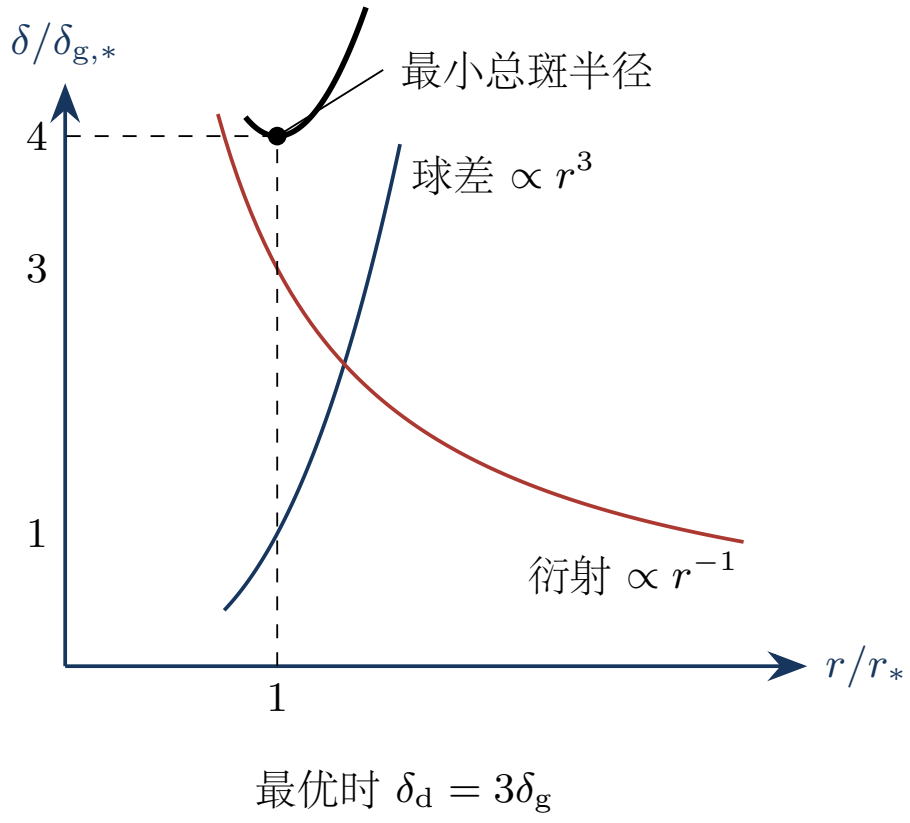


图 3-4 几何球差随三次口径增大，衍射随口径反比增大，和函数存在极小值。

（9）求唯一最优口径。

令 $A = n^2/(2R^2)$、$D = 0.61\lambda f$，题设评价函数为

$$b(r) = Ar^3 + \frac{D}{r}.$$

对 $r > 0$ 求导：

$$b' = 3Ar^2 - \frac{D}{r^2}, \qquad b'' = 6Ar + \frac{2D}{r^3} > 0.$$

驻点满足 $3Ar_*^4 = D$，故唯一极小值在

$$\boxed{r_* = \left(\frac{1.22\lambda f R^2}{3n^2}\right)^{1/4}}.$$

$r \to 0$ 和 $r \to \infty$ 时和函数均发散，在小口径有效范围内这个驻点确实是最低点。

（10）利用驻点关系简化最小斑半径。

在最优点 $D/r_* = 3Ar_*^3$，所以衍射项是几何项的三倍，而不是两项相等。因此

$$\boxed{b_{\min} = 4Ar_*^3 = \frac{2n^2 r_*^3}{R^2}}.$$

“竞争达到最佳”不等于两个函数值相等，真正平衡的是导数绝对值。

（11）逐项代入数值并检查近似。

$D = 0.61(550\times10^{-9})(0.1724137931)\,\mathrm{m}^2$。得到

$$\begin{aligned}\boxed{r_*} &= \boxed{3.525451744\,\mathrm{mm}},\\ \delta_{\mathrm{g}}(r_*) &= 5.469259146\,\mu\mathrm{m},\\ \delta_{\mathrm{d}}(r_*) &= 16.40777744\,\mu\mathrm{m},\\ \boxed{b_{\min}} &= \boxed{21.87703658\,\mu\mathrm{m}}.\end{aligned}$$

此时 $r_*/R \simeq 0.03525$，角度很小，远低于全反射阈值，也小于原有 5 cm 口径。最佳透镜直径为 7.050903488 mm，若使用缩孔光阑，可不必改变整块玻璃的外形。

（12）用准确折射作独立精度核验。

按图 3-2 的向外单位法线 $\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$，将入射单位向量 $\boldsymbol{u} = (1, 0)$ 分解为法向和切向。空气侧切向分量为

$$\boldsymbol{u}_t' = n[\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}],$$

法向分量取向外根 $\sqrt{1-|\boldsymbol{u}_t'|^2}\boldsymbol{n}$。用所得方向直接跟踪到 $x = R + f$，与角度公式相同。

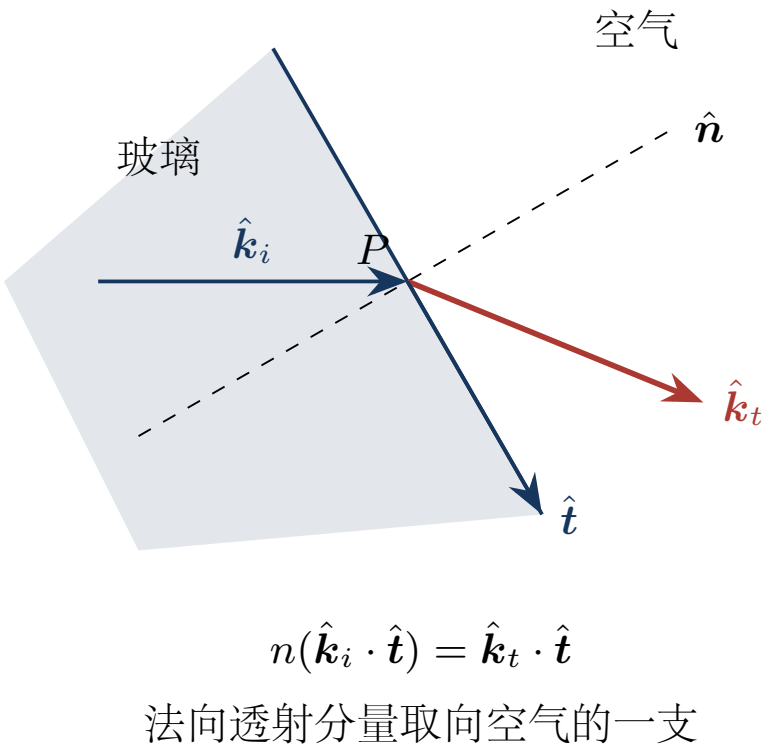


图 3-5 入射与出射单位方向的切向分量关系，用于独立射线追迹。

准确几何球差加同一衍射项再求极小，得到 $r = 3.522828466\,\mathrm{mm}$、$b = 21.88680916\,\mu\mathrm{m}$。最小半径与小角主解相差约 0.045%，支持所用近似；不能把精确几何与近似衍射的组合说成完整衍射积分解。

六、关键洞察

近轴条件只用于第一问及第三问小口径展开，第二问必须保留有限折射角。全口径 $r/R = 1/2$ 与最佳 $r/R \simeq 0.035$ 属于不同精度范围，统一使用近轴角会掩盖第二问的巨大球差。

最佳口径的四次根规律为 $r_* \propto \lambda^{1/4}R^{3/4}$，最小半径为 $b_{\min} \propto \lambda^{3/4}R^{1/4}$，折射率因子应由 $f = R/(n-1)$ 一并代入。较大的曲率半径会减弱几何球差，却增大焦距，从而放大同一衍射角的焦平面半径，不能只看其中一个趋势。

主解所用焦平面固定为近轴焦面。若允许沿轴改变观察平面，最小弥散圆的位置和半径会改变，那是另一个优化问题。这里不把调焦平面的答案混入改变口径的答案。

七、易错点

把球面法线当作主轴，写成 $n\sin\beta = \sin\alpha$。折射角是相对法线量取，正确关系为 $n\sin\alpha = \sin(\alpha+\beta)$。

遗漏球面出射点的凹进量，或者对球差只展开折射角、却不展开出射位置。两者的三阶贡献必须一起保留。

没有证明截距单调就把边缘射线当斑缘；此处 H, D 的导数给出严格检查。透镜若换形状或介质，不能机械沿用这个结论。

把 Δ 当半径、把斑半径当直径，或者认为极小值必须满足 $\delta = \delta'$。本题最优比例为 $1:3$，图像中的交点不是最低点。

八、课堂讲解建议

教师先让学生在球面边缘画法线，再把三个角 α, e, β 按实际位置标出。课堂用近轴光线定义焦平面，再让学生追踪一条边缘光，区分轴上聚焦与焦平面截面。

板书展开时保留出射点坐标，教师将三次系数的四项分别标注来源。让学生人为删掉球面轴向项，再比较系数，可以具体说明几何近似也影响最终精度。

课堂求最优口径先画两项趋势，再完整求导。教师要求学生用驻点关系算出衍射是球差三倍，最后用 r/R 和准确追迹结果检验小角近似。

九、变式训练

变式一：波长由 $550\,\mathrm{nm}$ 改为原来的两倍，其他量不变。完整解答：r_* 乘 $2^{1/4}$，为约 $4.192\,\mathrm{mm}$；$b_{\min}$ 乘 $2^{3/4}$，为约 $36.793\,\mu\mathrm{m}$。代入 $r_*^4 \propto \lambda$ 和 $b_{\min} \propto r_*^3$ 即可，不把半径与波长设成线性。

变式二：在同一小口径模型下固定 $r = r_*/2$。完整解答：几何项变为最优几何项的 $1/8$，衍射项变为其 6 倍，因此 $b = (49/8)Ar_*^3$，相对最优 $4Ar_*^3$ 的比例为 $49/32 = 1.53125$。缩孔过度使光斑反而增大。

变式三：要求两种贡献恰相等，求该口径及它是否最优。完整解答：$Ar^3 = D/r$ 给 $r = (D/A)^{1/4} = 3^{1/4}r_*$；此时 $b = 2Ar^3 = 2\,3^{3/4}Ar_*^3$，相对最佳值为 $3^{3/4}/2 \simeq 1.139754$，所以贡献相等的斑半径较最优大约 14%。

变式四：改用 $B_p(r) = Ar^p + D/r$，$p > 0$，求最佳点贡献比。完整解答：$B_p' = pAr^{p-1} - D/r^2 = 0$ 给 $r_* = (D/(pA))^{1/(p+1)}$。驻点有 $D/r_* = pAr_*^p$，最佳贡献比为几何 : 衍射 $= 1 : p$。两端发散，且导数从负变正，因此唯一极小；$p = 3$ 恢复本题。

第 4 题

一个半径 R、质量 M、带电量 Q 的金属球壳初始自由静止于空间。壳上有一个允许小金属球通过的小孔，小孔与球心的连线作为主轴。在轴上很远处，一个半径 $r < R$、质量 m、带电量 q 的金属球以速度 v_0 向球壳运动。电荷分布可按准静态静电模型计算，金属导电性良好，不考虑电磁辐射。

（1）求小球进入球壳并到达球心时的速度。

（2）小球与球壳完全非弹性碰撞，连成一体，求全过程发热量。

附加思考：求小球能够进入小孔所需的最低速度。注意“进入小孔”和“到达球心”不是同一个条件。

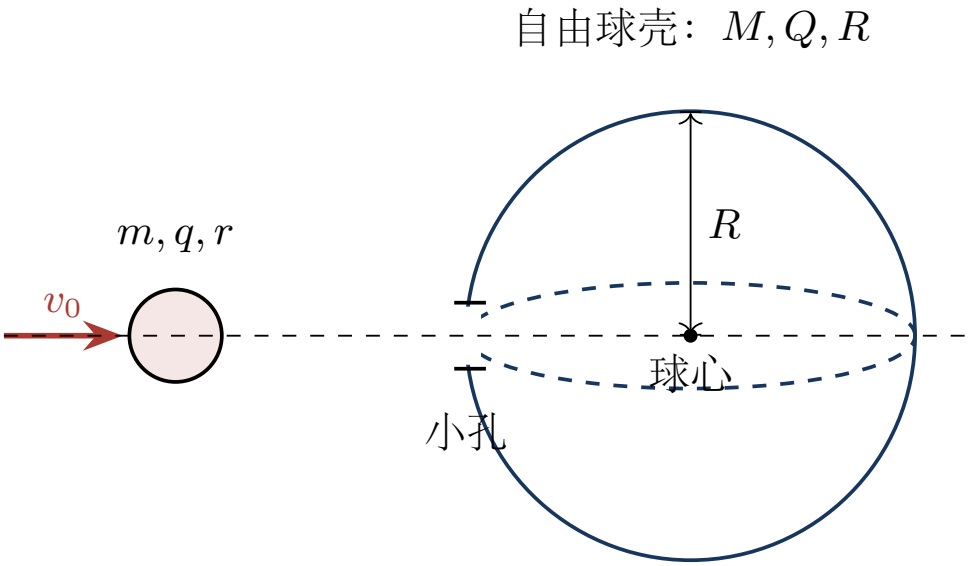


图 4-1 自由球壳、主轴小孔与入射带电小球。

一、题型定位

本题同时包含自由反冲、导体感应、自能与碰撞耗散。球壳没有固定支架，不能在全过程中设它静止。静电能也不能只写小球在“原球壳场”中的 $q\varphi$：进入之后，内壁感应 $-q$、外表面带 $Q+q$，两区域电场与初态不同。

小孔按理想通道处理，忽略其对球面场的扰动；居中时采用同心球场。附加题的外侧感应势垒以小球可近似点电荷、势垒位置远离球表面尺度 r 为前提给出镜像解。任意有限孔形、有限球半径的精确入孔阈值需要相应边界场，不能把点电荷近似结果冒充一般精确式。

二、知识点

记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$。孤立半径 a 导体球自能为 $kq^2/(2a)$，可由场能积分求得。全过程无外力，总动量恒定；碰撞前准静态电场与机械动能可逆交换，碰撞与电荷重新分布使部分能量变成热。

两质量系统的动能分解为

$$T=\frac{1}{2}(m+M)V_{\mathrm{c}}^2+\frac{1}{2}\mu_r w^2,\qquad \mu_r=\frac{mM}{m+M},$$

其中 $w=u-V$ 是小球相对壳的速度。质心平动不能由内部电力或碰撞消去，真正可交换和耗散的是相对动能。

三、物理图像

小球居中时，内壁总感应电荷为 $-q$，外表面总电荷为 $Q+q$。金属中电场为零，内外表面的净电荷仍合为 Q。在 $r<s<R$ 的球形气隙中包围电荷为 q；在 $s>R$ 处包围总电荷为 $Q+q$。

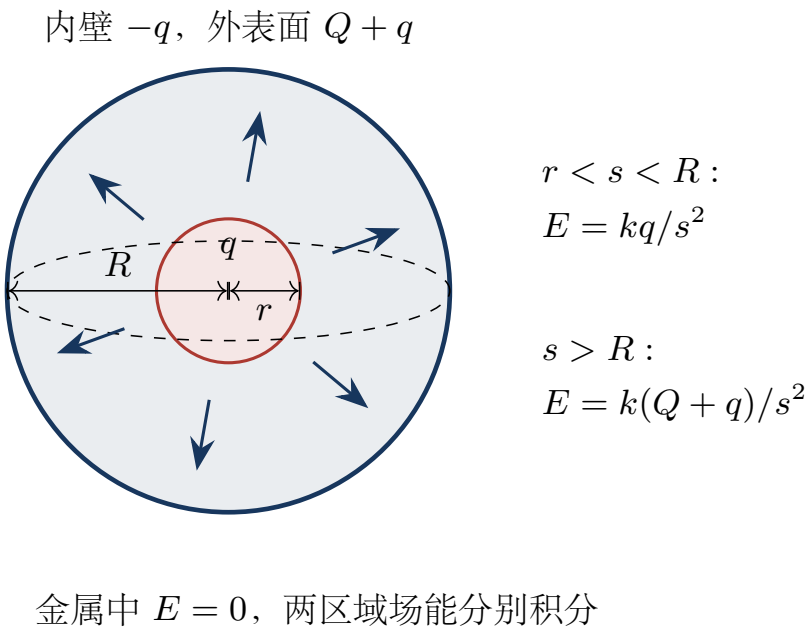


图 4-2 居中小球、球壳内外电荷与两段电场积分区域。

图 4-2 中的两个半径区间分别产生 $q^2(1/r-1/R)$ 与 $(Q+q)^2/R$ 的场能项。它们的 q^2/R 项会相消，最后居中能量增量不含 r。

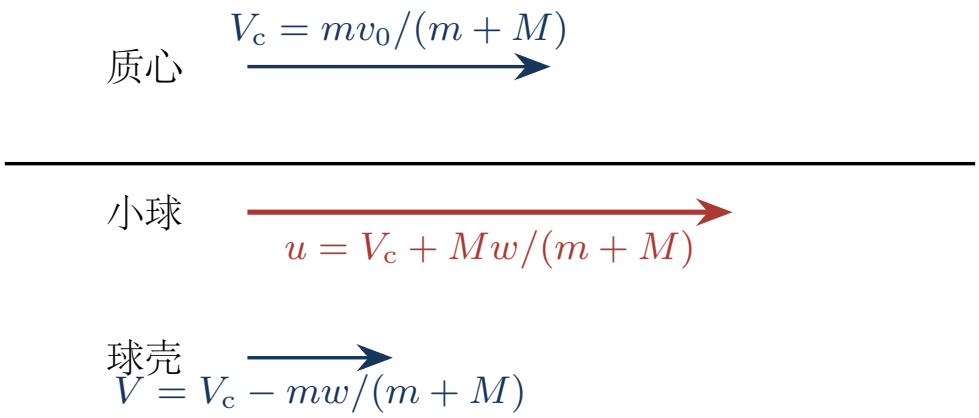


图 4-3 质心速度保持不变，相对速度决定居中时两物体的速度。

四、解题入口

先计算相距很远与小球居中时的完整静电能差，再把这个差从相对动能中扣除，最后用动量恢复实验室系速度。全过程热量可直接由初态总能减去最终动能和最终电场能，也可分成相对运动耗散与内外导体连通时的电场能释放，两条路线必须一致。

附加题应另算外侧极化势垒。小球刚穿过孔后仍可能在壳内减速、转向；以居中能量作为入孔门槛，会把更强的到心条件误认为较弱的进入条件。

五、解析

（1）从场能密度求单球自能。

球外场 $E = kq/s^2$，球内金属场为零，故

$$\begin{aligned} U_a &= \int_a^{\infty} \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{kq}{s^2}\right)^2 4\pi s^2\, ds \\ &= \frac{kq^2}{2}\int_a^{\infty}\frac{ds}{s^2} = \frac{kq^2}{2a}. \end{aligned}$$

两球相距无穷远，互能趋零，初始静电能为

$$\boxed{U_i = \frac{kq^2}{2r} + \frac{kQ^2}{2R}}.$$

初始机械动能为 $mv_0^2/2$，球壳动能为零。

（2）确定居中时球壳的电荷分配。

在金属内部取包围内壁的高斯面，场为零，包围净电荷必须为零。小球 q 要求内壁感应 $-q$，因此球壳原总电荷 Q 中余下 $Q+q$ 位于外表面。

同心对称下气隙电场为 kq/s^2，外场为 $k(Q+q)/s^2$。这里不能把外场仍写成 kQ/s^2，也不能让内壁和外壁都各自带 Q。

（3）分两段积分居中电场能。

按图 4-2，

$$\begin{aligned} U_c &= \frac{kq^2}{2}\int_r^R \frac{ds}{s^2} + \frac{k(Q+q)^2}{2}\int_R^\infty \frac{ds}{s^2} \\ &= \frac{kq^2}{2}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right) + \frac{k(Q+q)^2}{2R} \\ &= \frac{kq^2}{2r} + \frac{kQ^2}{2R} + \frac{kQq}{R}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\Delta U_c = U_c - U_i = \frac{kQq}{R}}.$$

半径 r 的自能项没有被忽略，而是在差值中保留下来并相消。$qQ>0$ 时居中过程增加电场能；$qQ<0$ 时释放电场能。

（4）先用总动量求质心速度。

取向右入射方向为正：

$$mu + MV = mv_0, \qquad \boxed{V_{\mathrm{c}} = \frac{mv_0}{m+M}}.$$

由 $w = u - V$ 消元，

$$u = V_{\mathrm{c}} + \frac{M}{m+M}w, \qquad V = V_{\mathrm{c}} - \frac{m}{m+M}w.$$

图 4-3 的两速度箭头就是这两个分量叠加。对同号电荷到心路线，$0 \le w \le v_0$，壳通常向入射方向反冲；异号情形壳也可能向左。

（5）用相对动能求到心相对速度。

质心动能不变，因此能量守恒只需写

$$\frac{1}{2}\mu_r v_0^2 = \frac{1}{2}\mu_r w_c^2 + \frac{kQq}{R}.$$

得到

$$\boxed{w_c^2 = v_0^2 - \frac{2kQq(m+M)}{RmM}}.$$

到心时尚在向内穿行，应取 $w_c \ge 0$ 的根，不能未经讨论取负根描述已反向的另一阶段。

（6）恢复第一问实验室系速度。

$$\boxed{u_c = \frac{mv_0}{m+M} + \frac{M}{m+M}\sqrt{v_0^2 - \frac{2kQq(m+M)}{RmM}}}.$$

同时球壳速度为

$$\boxed{V_c^{(\text{shell})} = \frac{m}{m+M}\left[v_0 - \sqrt{v_0^2 - \frac{2kQq(m+M)}{RmM}}\right]}.$$

当 $Qq > 0$，根号非负是到心的能量必要条件；等号表示相对速度在球心为零的临界状态，不应自动说它会在有限时间越过球心。第一问的“到达”通常按严格超临界或临界极限理解。

（7）求碰撞后的共同速度和最终场能。

无外冲量，完全非弹性碰撞后

$$\boxed{V_f = \frac{mv_0}{m+M}}.$$

小球与球壳接触连通后成为一个导体，内部无外加孤立电荷，电荷总量 $Q+q$ 移至外表面。忽略小孔扰动，最终能量为

$$\boxed{U_f = \frac{k(Q+q)^2}{2R}}, \qquad T_f = \frac{m^2v_0^2}{2(m+M)}.$$

不能在最终状态仍保留内球的孤立自能 $kq^2/(2r)$；它对应的内部电场已经消失。

（8）由初末能量求全过程热量。

$$\begin{aligned}\mathcal{H} &= \frac{1}{2}mv_0^2 + U_i - T_f - U_f \\ &= \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v_0^2 + \frac{kq^2}{2r} - \frac{kq^2}{2R} - \frac{kQq}{R}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{H} = \frac{mM}{2(m+M)}v_0^2 - \frac{kQq}{R} + \frac{kq^2}{2}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)}.$$

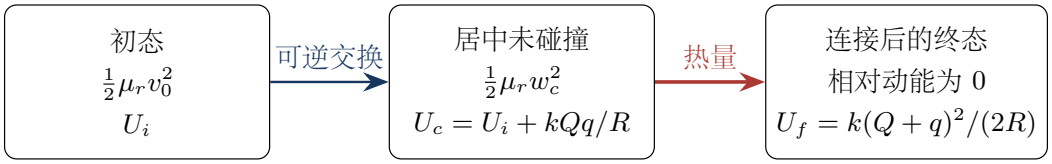
这包含机械碰撞与导体电荷连通时的耗散，不只是碰撞前两质量的相对动能。

（9）用另一能量分解核对热量非负。

将第（5）步相对动能代入：

$$\boxed{\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mu_r w_c^2 + \frac{kq^2}{2}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)}.$$

两项均非负。第一项是到心时剩余的相对机械能，第二项是居中隔离导体到最终连通导体的电场能差。实际撞壁前，内部电力还会交换动能与场能，但两项之和不变。



全过程质心动能保持：$\frac{1}{2}(m+M)V_c^2$
$Q_{热} = \frac{1}{2}\mu_r w_c^2 + \frac{kq^2}{2}(1/r - 1/R)$

图 4-4 初态、居中隔离态与最终连通态的能量分解。

$r \to R$ 使气隙场能趋零；$q \to 0$ 恢复普通自由质量完全非弹性碰撞热量 $\mu_r v_0^2/2$。这些检验能发现漏算自能或把总动能全部耗散的错误。

（10）附加题先写导体外侧的感应模型。

当小球可近似点电荷，距壳心 $d > R$ 时，保持球壳总电荷为 Q 的镜像系统为

$$q' = -q\frac{R}{d}, \quad d' = \frac{R^2}{d}, \quad Q_{\text{center}} = Q + q\frac{R}{d}.$$

q' 与外点电荷的势在球面上相消到常数，中心补电荷保证镜像总量为 Q。它是计算外部场的等效源，不能将镜像电荷当成真实可独立搬动的电荷。

（11）求外侧相互作用能，不重复计算感应能。

固定 Q 部分给 kQq/d。由 q 诱导的电势在 q 处为

$$\varphi_{\text{ind}} = kqR\left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{d^2 - R^2}\right).$$

感应响应从零逐渐建立，能量是 $q\varphi_{\text{ind}}/2$，所以相对无穷远的势能为

$$\boxed{W(d) = \frac{kQq}{d} - \frac{kq^2R^3}{2d^2(d^2 - R^2)}}.$$

这个负极化项使小球靠近壳时受吸引，说明进入门槛不等于简单的 kQq/R。

（12）求同号电荷的唯一外侧势垒。

设 $z = d/R > 1$、$\eta = Q/q > 0$，则

$$W = \frac{kq^2}{R}F(z), \qquad F(z) = \frac{\eta}{z} - \frac{1}{2z^2(z^2-1)}.$$

驻点满足

$$\boxed{\eta = \frac{2z_*^2 - 1}{z_*(z_*^2 - 1)^2}}.$$

右侧从 $+\infty$ 严格递减到 0，因此唯一根对应极大势垒。代入驻点关系，

$$\boxed{W_{\max}=\frac{kq^2}{R}\,\frac{3z_*^2-1}{2z_*^2(z_*^2-1)^2}}.$$

全过程仍应使用约化质量，故进入外侧势垒的临界速度为

$$\boxed{v_{\text{entry}}=\sqrt{\frac{2W_{\max}}{\mu_r}}}.$$

严格越过极大点需 $v_0>v_{\text{entry}}$；等号为分界轨道。$W_{\max}<kQq/R$，所以入孔阈值低于到心阈值，不能用后者替代。

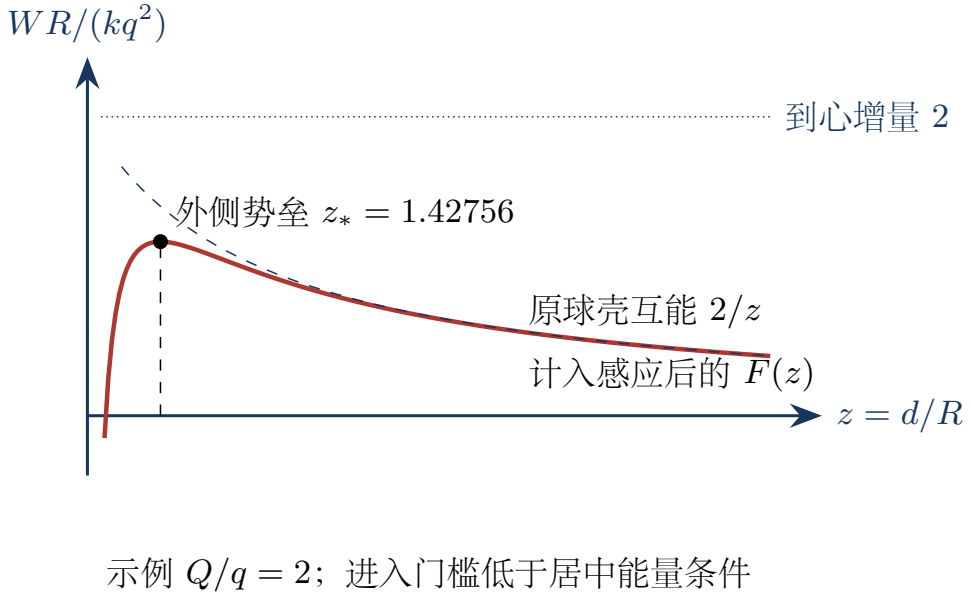


图 4-5 导体外侧极化形成的势垒与更高的到心能量，二者表示不同事件。

（13）检验附加近似的适用范围及符号。

例如 $\eta=2$，独立求根得 $z_*=1.427563934$、$W_{\max}=1.164610001\,kq^2/R$；到心增量为 $2kq^2/R$，两个门槛明显不同。镜像点电荷近似要求 $r\ll d_*-R$，且孔的扰动对势垒区足够小。

对 $Qq\le 0$，上述外侧 $W(d)$ 非正，不存在同号电荷式的正能量势垒；向内小正速度即可进入理想通道。若要求任意有限 r 和真实小孔的精确阈值，应计算该导体边界下的 $W(d)$ 再取最大值，通用判据仍为 $\mu_r v_0^2/2>\max W$，但不能继续采用点电荷闭式。

六、关键洞察

质心动量与相对能量承担不同任务。先用能量求 w、再用动量求 u, V，能避免把球壳自由反冲藏在一个错误的固定势场速度式中。热量的初末算法不依赖撞壁前的每一步轨迹，因此比单独追踪碰撞前速度更稳健。

居中时 q^2/R 的相消是内场与外场共同改变的结果，并不说明感应不存在。外侧极化势垒又依赖 q^2，两种位置的电荷分布不同，不能从居中能量差反推整个势能曲线。

附加题的警示针对“进入”与“到心”的区别。导体可以先吸引小球进入，再在内部使其向中心减速；相对动能不足者能够进入却不能穿越中心。有限尺寸与孔形影响入孔边界场，居中同心场与外侧点电荷镜像的精度也应区分。

七、易错点

把壳固定，得到 $u = \sqrt{v_0^2 - 2kQq/(mR)}$，漏掉反冲和约化质量。$M \to \infty$ 才恢复该式。

居中外场仍写 Q，或者最终连通后仍保留小球孤立自能。应先按高斯面确定各面电荷，再积分场能。

发热只写 $\mu_r w_c^2/2$，漏掉内部气隙电场消失释放的能量；或把 μ_r 写成 $m + M$，错误耗散了质心平动。

把进入阈值直接设为到心阈值；镜像响应的能量系数漏掉 $1/2$；把外侧近壁点电荷发散延伸到有限球真实接触，均超出所用模型。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画出居中时内外表面的电荷，并用金属内部高斯面验证。板书场能积分按两个半径区间分开，随后逐项展开，说明为什么 q^2/R 相消。

课堂先保留 u, V 两个速度，教师引入质心与相对变量后，让学生检查总动量和总能同时成立。发热量用初末法与居中分解两次计算，最后做 $q = 0$、$M \to \infty$ 检验。

附加题课堂先区分两个事件，再讨论外侧感应。教师只在说明点电荷与小孔近似后画势垒，不以居中能量代替全部位置的势能。

九、变式训练

变式一：球壳质量趋无穷。完整解答：$\mu_r \to m$、壳速度趋零，$u_c \to \sqrt{v_0^2 - 2kQq/(mR)}$。热量趋 $mv_0^2/2 - kQq/R + kq^2(1/r - 1/R)/2$，固定壳极限仍包含电荷连通的场能释放。

变式二：$Q = 0$。完整解答：到心静电能差为零，故 $w_c = v_0$、$u_c = v_0$、壳居中速度为零。但外侧有吸引极化，壳内也有位置相关作用，零净能量差不表示途中没有力。最终热量为 $\mu_r v_0^2/2 + kq^2(1/r - 1/R)/2$。

变式三：给定 q, Q, R, m, M 且同号，到心速度取临界极限。完整解答：$v_0^2 = 2kQq/(R\mu_r)$，故 $w_c = 0$，两物体在趋近球心的临界极限中同速 $mv_0/(m+M)$。热量极限为 $kq^2(1/r - 1/R)/2$。严格临界可能渐近停在势能极大点，是否在有限时间实际碰撞不能由能量端点式单独保证。

变式四：若碰撞后小球不与壳电连通，而由绝缘连接保持在球心，比较最终热量。完整解答：最终仍保留 U_c，共同动能仍为质心动能。因此热量只有 $\mu_r w_c^2/2$；与导体连通情形相比少了 $kq^2(1/r - 1/R)/2$。机械连接与电连接是两个独立条件，不能用“连成一体”替代对电状态的判断。

第 5 题

某人设计了一种潜艇，利用电磁推进替代螺旋桨。海水从进水管道流过长方体工作区，再经收缩管道从出口流出。不考虑管道中水流与管壁以及水之间的黏滞阻力。

工作区尺寸为 $a \times b \times c$，横截面积与入口相同，其中 a 沿流向，b 沿横向，c 沿竖直方向。超导磁铁产生沿 b 方向的匀强磁场 B。上下两面各有一块面积 ab 的电极，接入直流电源。电流只在工作区内存在且均匀，稳定电流大小为 I。海水密度为 ρ，电阻率为 ρ_m。

稳定航行时，以潜艇为参考系，入口压强为 p_1、出口压强为 p_2，入口面积 $S_1 = bc$，出口面积 S_2。

（1）求入口与出口的流速，用 $p_1, p_2, S_1, S_2, \rho, B, I, b$ 表示。

（2）求直流电源的功率，用上述量以及 a, ρ_m 表示。

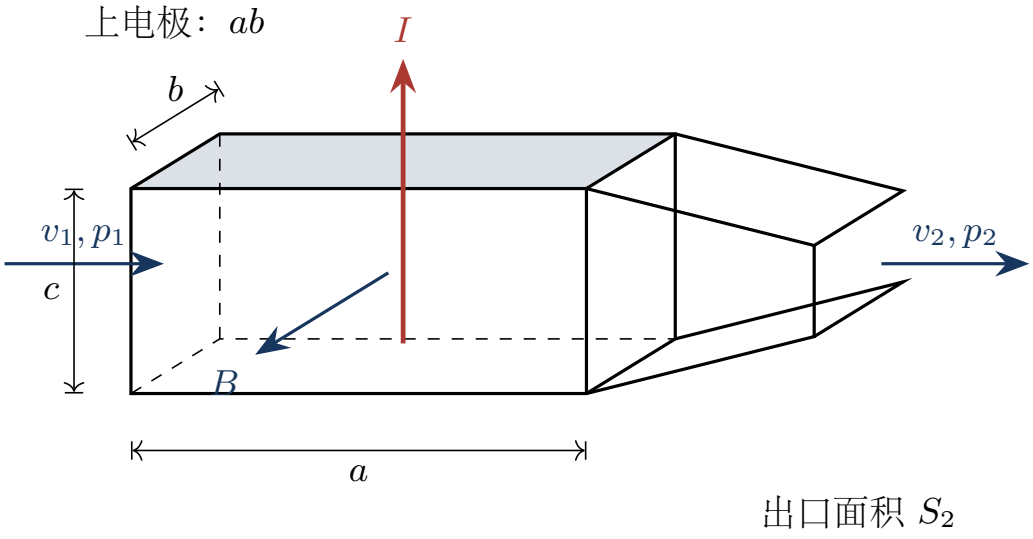


图 5-1 电磁工作区、电极、磁场与收缩出口。

一、题型定位

本题把稳态流动、载流介质的磁力、运动电动势和电源功率放在同一个系统中。入口与出口速度要靠连续性和带体力项的伯努利方程共同确定；电源功率要同时包含焦耳热与送入流体的机械功率。

海水按不可压缩流体处理，工作区横截面保持 bc，因而工作区流速等于入口流速。忽略黏性不等于忽略电阻热：流体的机械阻力与电导有限造成的电耗属于不同机制。

二、知识点

稳态不可压缩流动满足体积流量守恒：

$$Q = S_1 v_1 = S_2 v_2.$$

电流密度与磁场产生单位体积力

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}.$$

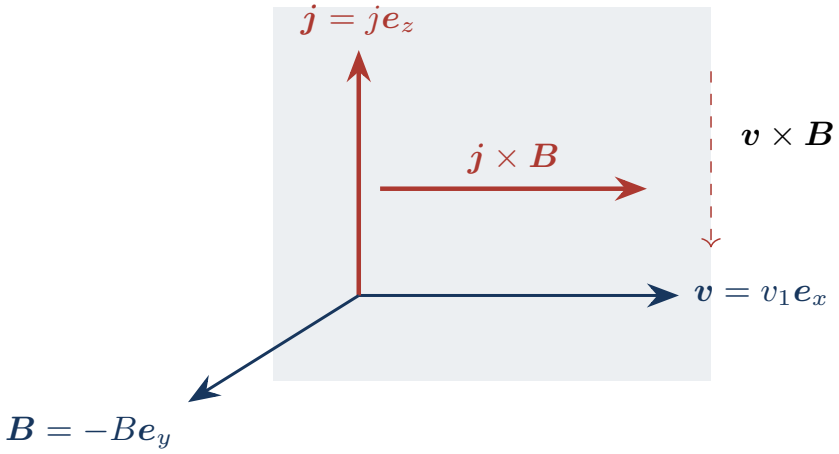
在运动导电介质中，沿电流方向的欧姆定律必须包含运动项：

$$\boldsymbol{j} = \frac{1}{\rho_m}\left(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\right).$$

这里 ρ 是质量密度，ρ_m 是电阻率，两者不能混用。机械功率密度为 $\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}$，焦耳热功率密度为 $\rho_m j^2$。

三、物理图像

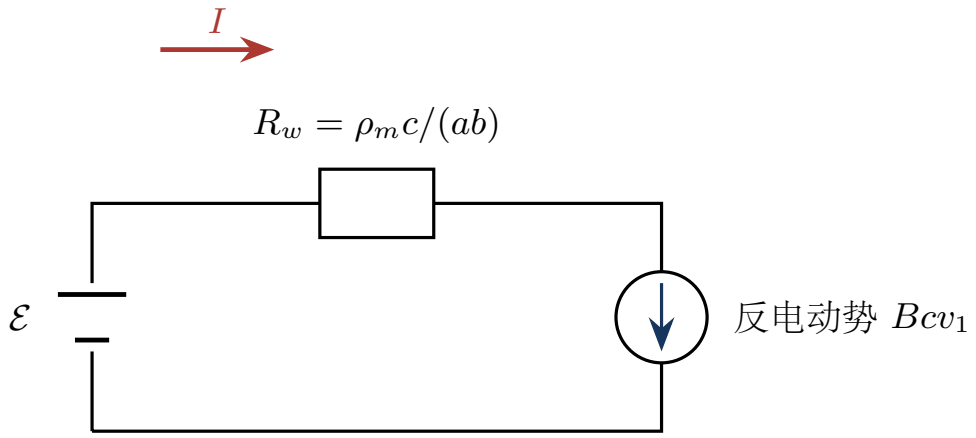
取 x 轴沿海水流向，z 轴竖直向上，令电流沿 $+z$，磁场沿 $-y$，于是磁力沿 $+x$。这与图 5-1 的水流加速方向相符。大小关系为 $j = I/(ab)$。



体力向右，运动项向下，与电流方向相反

图 5-2 正交的流速、电流与磁场；磁力做功，运动电场反向。

工作区内磁力沿流线连续供能。出口收缩区无电流，没有磁力做功，水流通过压强与动能的转换继续加速。电极间海水还相当于一个电阻；随水流运动形成的反电动势与电阻压降串联。



$$\mathcal{E} = IR_w + Bcv_1$$

图 5-3 电源、电阻压降和反电动势组成的电气能量关系。

四、解题入口

先把总磁力除以工作区横截面积，得到电磁推动所增加的机械压强；再用连续性消去 v_2。求功率时，从运动介质欧姆定律算电极电压，乘以 I，最后用流体能流验证机械项。

采用入口到出口的流线积分，能避免把总磁力直接等于进出口动量差。对于变截面管道，管壁虽无黏性切向阻力，仍可施加法向压力；单独忽略这些压力会使动量方程缺项。

五、解析

（1）计算均匀电流密度。

电流垂直穿过面积 ab，因此

$$\boxed{j = \frac{I}{ab}}.$$

电流的通路长度是 c，不是 a 或 b。以电流密度乘体积求磁力时，体积则是 abc；截面积、通路长度与体积分别承担不同角色。

（2）计算单位体积力与总磁力。

由于 $\boldsymbol{j} \perp \boldsymbol{B}$，

$$f_x = jB = \frac{IB}{ab}.$$

工作区总磁力为

$$\boxed{F_B = f_x abc = IBc}.$$

总磁力沿 x 方向，IBc 的单位是牛顿。该式也等于把每一条长 c 的电流通路所受安培力相加。

（3）计算工作区增加的机械压强。

流线方向的稳态欧拉方程为

$$\rho v\frac{dv}{dx}=-\frac{dp}{dx}+f_x.$$

工作区截面恒定且不可压缩，$v=v_1$ 为常量，故 $dv/dx=0$，于是

$$\frac{dp}{dx}=f_x.$$

积分长度 a 后得到

$$\boxed{\Delta p_B=f_x a=\frac{IB}{b}}.$$

这里 a 相消，是因为固定总电流时加长电极会降低 j，但同时加长了沿流线的受力区。也可以由

$$\Delta p_B=\frac{F_B}{S_1}=\frac{IBc}{bc}$$

得到同一结果。

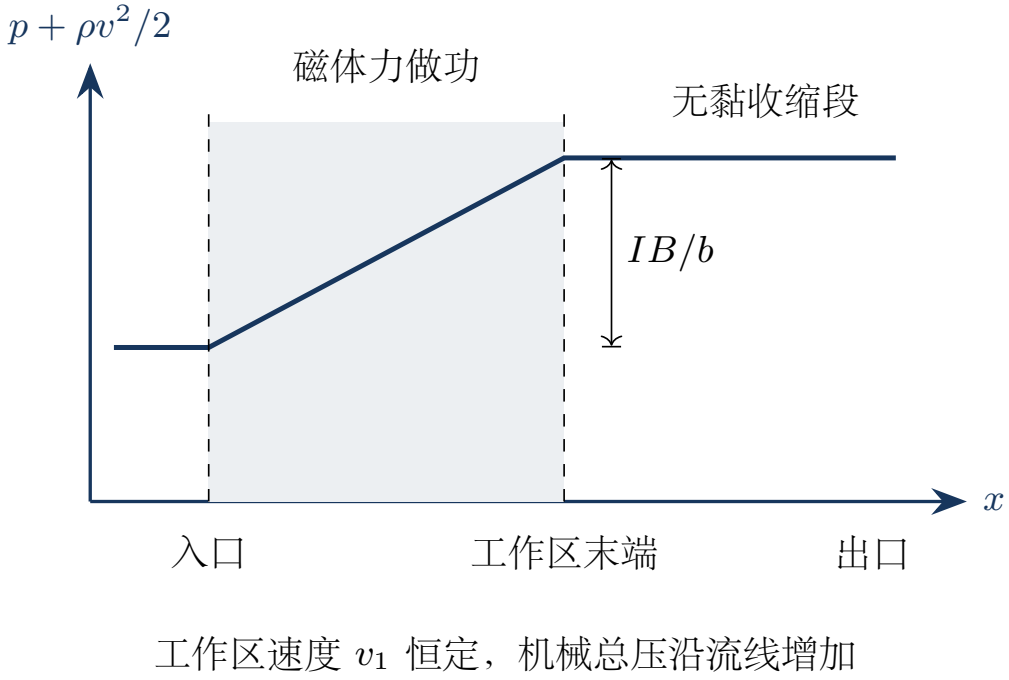


图 5-4 工作区的压强增量与无磁力收缩段的机械能转换。

（4）沿整个管道积分机械能方程。

将欧拉方程乘以 dx，从入口积分到出口。在等高管道内，重力势能项不变：

$$\frac{1}{2}\rho(v_2^2-v_1^2)=-(p_2-p_1)+\int_{\text{工作区}} f_x\,dx.$$

因此

$$\boxed{p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2=p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\frac{IB}{b}}.$$

普通伯努利常数在有磁力做功的工作区内增加，在无磁力区才保持不变。

（5）用连续性建立两个速度的关系。

令

$$K=\frac{S_1}{S_2},\qquad \Pi=p_1-p_2+\frac{IB}{b}.$$

稳态体积流量相等给出

$$v_2=Kv_1.$$

代入能量方程，

$$\frac{1}{2}\rho(K^2-1)v_1^2=\Pi.$$

当题图为收缩管道，$K>1$。向出口流动的正向稳态解存在的条件为 $\Pi>0$，速度取正根。

（6）给出入口与出口速度。

$$\boxed{v_1=\sqrt{\frac{2\left(p_1-p_2+IB/b\right)}{\rho\left[(S_1/S_2)^2-1\right]}}}$$

以及

$$\boxed{v_2=\frac{S_1}{S_2}\sqrt{\frac{2\left(p_1-p_2+IB/b\right)}{\rho\left[(S_1/S_2)^2-1\right]}}}.$$

也可写成对称形式：

$$\boxed{v_1=S_2\sqrt{\frac{2\Pi}{\rho(S_1^2-S_2^2)}},\qquad v_2=S_1\sqrt{\frac{2\Pi}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}}.$$

后一写法利用 $S_1,S_2>0$，适合直接判断出口面积减小时的速度变化。

（7）讨论退化和反向条件。

若 $K>1$ 但 $\Pi<0$，以上正向收缩稳态模型没有实数速度解。不能给负的根号套绝对值，因为能量输入方向已不满足题设。$\Pi=0$ 时该理想关系给出 $v_1=v_2=0$。

若 $K=1$，能量方程退化为 $\Pi=0$。条件满足时，这些边界数据不能确定流速，须增加流量或其他动力约束；条件不满足则不存在这一等截面、定常、无黏性的解。

对于扩张管道 $K<1$，要有 $v_1^2>0$ 须 $\Pi<0$，表示流动动能下降而静压升高。这说明分母的符号是物理条件的一部分。

（8）计算海水电阻。

电极间距离为 c，电流通路横截面积为 ab，所以

$$\boxed{R_w = \rho_m \frac{c}{ab}}.$$

若工作区内无水流，电极电压仅为 IR_w。但题目要求稳定流动后的功率，不能停留在这一步。

（9）确定反电动势方向。

按图 5-2，

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = v_1 \boldsymbol{e}_x \times (-B\boldsymbol{e}_y) = -Bv_1 \boldsymbol{e}_z.$$

该运动项与向上的电流相反。沿 $+z$ 投影运动介质欧姆定律，

$$j = \frac{E_z - Bv_1}{\rho_m}.$$

因此维持同一 I 需要

$$E_z = \rho_m j + Bv_1.$$

这说明水流越快，电源除了克服电阻，还要提供更大的反电动势压降。

（10）由电极电压求电源功率。

设直流电源端电压为 $\mathcal{E}$，不计引线电阻和电源内阻。沿距离 c 积分，

$$\mathcal{E} = E_z c = \frac{I\rho_m c}{ab} + Bcv_1.$$

故

$$\boxed{P_{源} = \mathcal{E} I = \frac{I^2 \rho_m c}{ab} + IBcv_1}.$$

利用 $c = S_1/b$ 消去题目未单独列入最终变量的 c，

$$\boxed{P_{源} = \frac{I^2 \rho_m S_1}{ab^2} + \frac{IBS_1}{b}\sqrt{\frac{2\left(p_1 - p_2 + IB/b\right)}{\rho\left[(S_1/S_2)^2 - 1\right]}}}.$$

第一项是焦耳热，第二项是流体机械功率。

（11）从能量密度恒等式核验功率分配。

将欧姆定律写成 $\boldsymbol{E} = \rho_m \boldsymbol{j} - \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$，与 $\boldsymbol{j}$ 点乘：

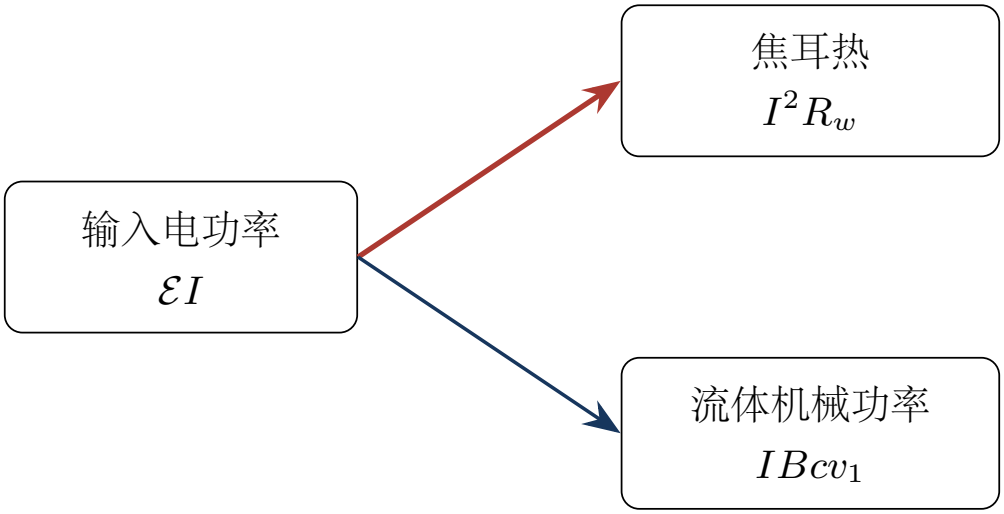
$$\begin{aligned} \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{E} &= \rho_m j^2 - \boldsymbol{j} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \\ &= \rho_m j^2 + \boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}). \end{aligned}$$

这就是电功率密度等于焦耳热加机械功率密度。对工作区积分，

$$P_J = \rho_m j^2 abc = \frac{I^2 \rho_m c}{ab},$$

$$P_{\text{机}} = f_x v_1 abc = IBcv_1.$$

磁场对单个电荷的瞬时磁力不直接做功，并不意味着电磁推进没有机械能输入；电源电场、载流粒子与介质之间共同完成能量传递。



$$IBcv_1 = \mathcal{Q}\,\Delta p_B$$

$$P_{\text{源}} = P_J + P_{\text{机}}$$

图 5-5 输入电功率分成焦耳热与流体机械能流。

（12）从入口、出口机械能流再核验。

单位体积流体的机械能为 $p + \rho v^2/2$，单位时间通过体积为 $\mathcal{Q}$。机械能流增量为

$$\begin{aligned} P_{\text{机}} &= \mathcal{Q}\left[p_2 - p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)\right] \\ &= S_1 v_1 \frac{IB}{b} = IBcv_1. \end{aligned}$$

压强本身可以高于或低于入口值，但压强加动能的总能流增量由电磁功确定。与第（10）步的电源计算相符。

（13）量纲与参数极限。

Π 的单位为压强，Π/ρ 的单位为速度平方。$IBcv_1$ 是力乘速度，单位为瓦；I^2R_w 也是瓦。$B = 0$ 时流速只由压差与收缩比决定，电源仍因海水电阻耗能；$\rho_m \to 0$ 时焦耳热趋零，但反电动势和机械功率仍存在。

六、关键洞察

真正进入流线能量方程的是单位体积做功 $\Delta p_B = IB/b$，而不是总力 IBc。前者乘流量，后者乘工作区流速，恰好得到相同机械功率：

$$\Delta p_B\, \mathcal{Q} = F_B v_1.$$

这条等价关系把流体和电路两边连接起来。

a 不出现在流速公式中，但出现在焦耳热中。固定 I, B, b, c 时，加长电极降低电流密度和电阻热，总推力却不变。因此不同物理量对同一几何参数的依赖可以完全不同，不能仅凭图形直觉判断。

反电动势的符号可用能量核验：若把电压写成 $IR_w - Bcv_1$，输入电功率反而小于焦耳热，无法提供正机械功率；该符号与泵送方向矛盾。

在正向泵送条件下，可定义工作区的电到机械转换比例

$$\eta = \frac{P_{\text{机}}}{P_{\text{源}}} = \frac{Bcv_1}{IR_w + Bcv_1} = \frac{Bv_1}{\rho_m I/(ab) + Bv_1}.$$

它描述本模型内电功率的分配，不直接等同于整艘潜艇的航行效率。

七、易错点

把 $I/(bc)$ 当作电流密度，相当于把沿流向的水流截面误当成电流截面。电流穿过上下电极，应使用 ab。

直接对全管写 $IBc = \rho\mathcal{Q}(v_2 - v_1)$，遗漏进出口压力和收缩管壁的法向力。若使用控制体动量法，必须把这些作用一并计入。

把无黏性理解为零电阻，或将功率只写 I^2R_w，都会漏掉机械项。判断是否漏项可直接比较电功率与入口、出口机械能流差。

流速公式在 $S_1 = S_2$ 时不能照搬；这是方程退化而非速度真的无穷大。应返回原能量方程判断数据是否相容。

八、课堂讲解建议

课堂先用图 5-1 辨认三个长度：流线长度 a、电极宽度 b 和电极间距 c。板书时将“电流穿过的面积 ab”与“海水穿过的面积 bc”并列，防止后续所有几何因子串错。

接着由局部欧拉方程得到压强增量，再接连续性。让学生解释工作区中速度不变却压强升高的原因：匀截面稳态下，磁体力与压强梯度平衡，磁力做的功转成可在后段释放的机械压强能。

教师先让学生画出 $\boldsymbol{j}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{v}$ 的方向，再写欧姆定律，避免先记反电动势正负号。最后分别由电路和流体算同一个 $IBcv_1$，作为课堂讨论的交叉检验。

九、变式训练

变式 1：无磁场，但入口压强比出口高 $\Delta p>0$，且 $S_2=S_1/2$。求流速与电源功率。

此时 $K=2$，所以

$$v_1=\sqrt{\frac{2\Delta p}{3\rho}},\qquad v_2=2v_1,\qquad P_{\text{源}}=\frac{I^2\rho_m c}{ab}.$$

水的机械能由外部压差提供，直流电源仅消耗在海水电阻上。

变式 2：入口与出口压强相同，$S_2=S_1/2$，其余参数不变。求推流速度和机械功率。

令 $\Delta p=0$，有

$$v_1=\sqrt{\frac{2IB}{3\rho b}},\qquad v_2=2v_1,$$

$$P_{\text{机}}=IBc\sqrt{\frac{2IB}{3\rho b}}.$$

固定几何与磁场时，$v_1\propto I^{1/2}$，机械功率 $\propto I^{3/2}$，焦耳热 $\propto I^2$。提高电流并不会保持同一个转换比例。

变式 3：变式 2 中反转电流而不反转磁场，能否仍获得原方向的定常收缩流?

用带符号的 I 表示反转，有 $\Pi=IB/b<0$ 而 $K^2-1>0$。能量方程要求 $v_1^2<0$，所以该方向的解不存在。若要维持正向流动，入口压强至少需要补偿反向磁体力：

$$p_1-p_2>\frac{|I|B}{b}.$$

若同时反转 I 与 B，乘积不变，原泵送方向与速度可保持。

变式 4：变式 2 中固定电源电压 $\mathcal{E}$，不再固定电流。求自洽的 I。

记

$$A=\sqrt{\frac{2B}{3\rho b}},\qquad v_1=A\sqrt{I}.$$

电路方程为 $\mathcal{E}=R_wI+BcA\sqrt{I}$。令 $y=\sqrt{I}\ge 0$，得到

$$R_wy^2+BcAy-\mathcal{E}=0.$$

所以当 $R_w>0$ 时，

$$\boxed{I=\left[\frac{\sqrt{(BcA)^2+4R_w\mathcal{E}}-BcA}{2R_w}\right]^2}.$$

电阻趋零时，直接从原方程取极限得到 $I=(\mathcal{E}/(BcA))^2$。先解电流再代速度，不能在固定电压问题中仍把 I 当作独立指定量。

第 6 题

小说《三体》中的“阶梯计划”拟将质量 $m_0 = 1\,\mathrm{kg}$ 的物体加速到 $0.01c$。物体带有面积 $S = 300\,\mathrm{m}^2$ 的镜子，在正对镜面的方向引爆核弹，光子垂直入射并全部反射，以推动物体前进。

以静止核弹为参考系，一颗“5000 万吨当量”核弹在距其 $1000\,\mathrm{m}$ 处给出的光能流密度为 $J = 1.6 \times 10^{10}\,\mathrm{J\,m^{-2}s^{-1}}$，持续时间 $t_0 = 1.0\,\mathrm{s}$，其后辐射忽略。计算采用垂直入射、给定能流密度的平面脉冲模型。

（1）当镜面以速度 v 远离光源运动时，在镜面参考系中能流密度 J' 为多少？用 J, v, c 表示。提示：远离光源时的频率比为 $\sqrt{(c-v)/(c+v)}$。

（2）一次核弹爆炸使镜面在核弹参考系获得的动量增量为多少？用 J, v, c, t_0, S 表示，假设一次爆炸后 v/c 的变化很小。

附加思考：在每次脉冲参数相同的理想条件下，需要多少颗核弹才能从静止加速到 $0.01c$？

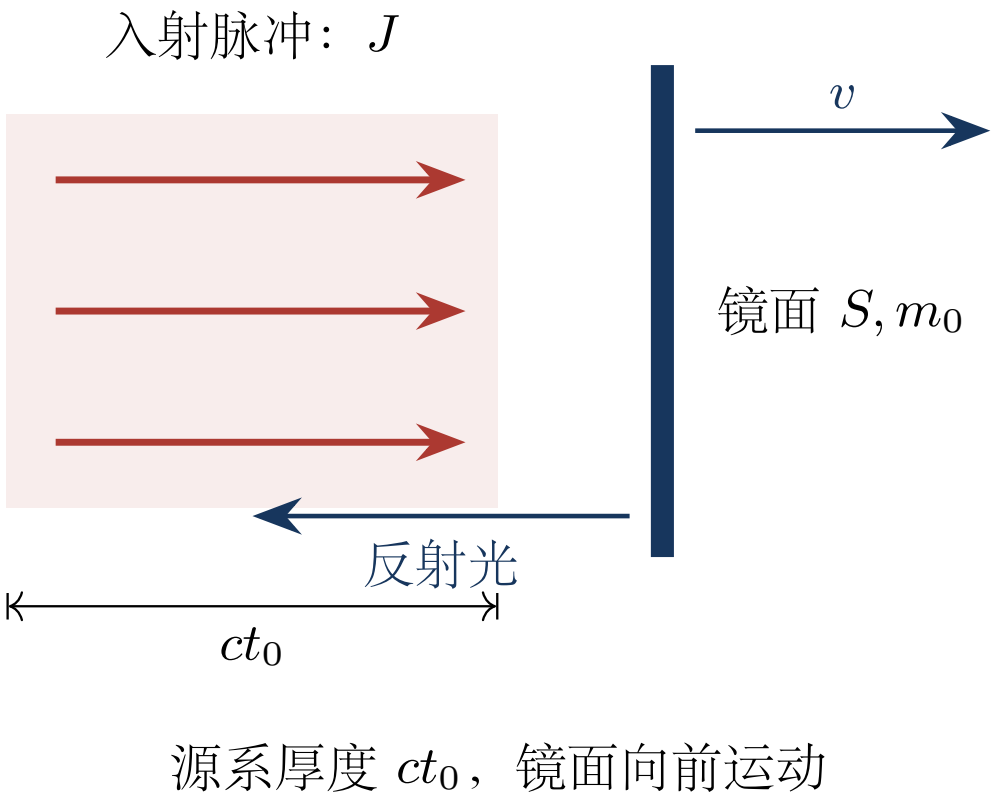


图 6-1 沿运动方向入射的光脉冲和向前运动的镜面。

一、题型定位

本题是光压推动与洛伦兹变换的组合。单个光子能量的多普勒变换只是第一步；能流密度还包含单位时间到达的光子数，因而出现两个多普勒因子。动量增量则要再区分源系给出的脉冲持续时间与移动镜面的受照时间。

题目中的 t_0 在核弹系描述爆炸脉冲。以下把它解释为同一固定截面处脉冲经过的时间，即光束纵向厚度为 ct_0。若另将 t_0 规定为镜面在核弹系实际受照的时间，答案会多出一个 $1-v/c$ 因子；两种时间定义不能混用。

二、知识点

记

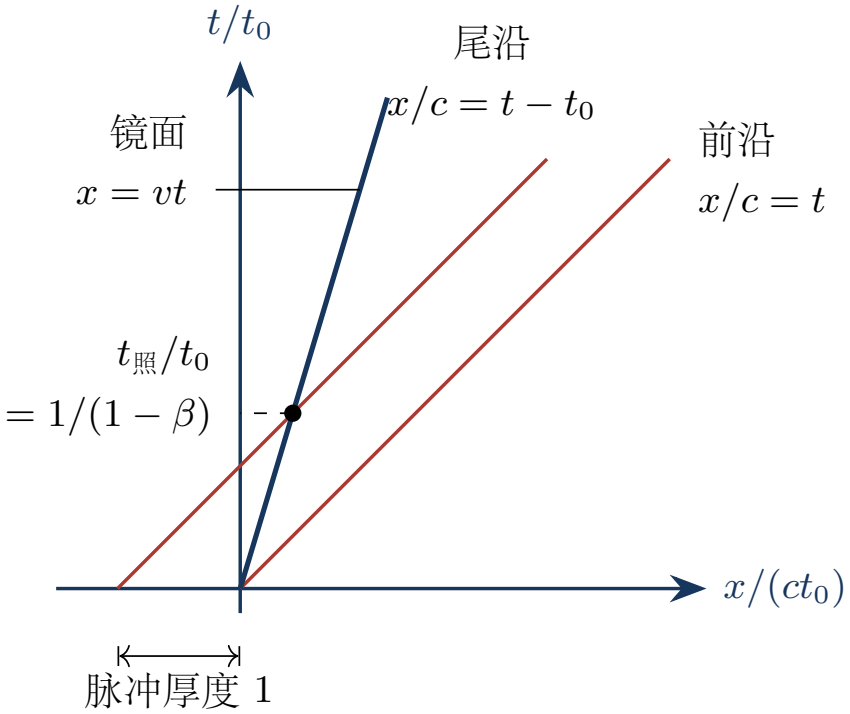
$$\beta=\frac{v}{c},\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},\qquad D=\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

沿光传播方向运动的观察者测得光子能量 $\epsilon'=D\epsilon$。光子四动量满足 $p_x=\epsilon/c$。

镜面瞬时静止系中，完全反射每个光子使其动量反向，镜面所得冲量为 $2\epsilon'/c$。镜面质量不变且单次速度变化很小时，该系的一阶能量变化为零，纵向冲量变换到核弹系时乘以 γ。

三、物理图像

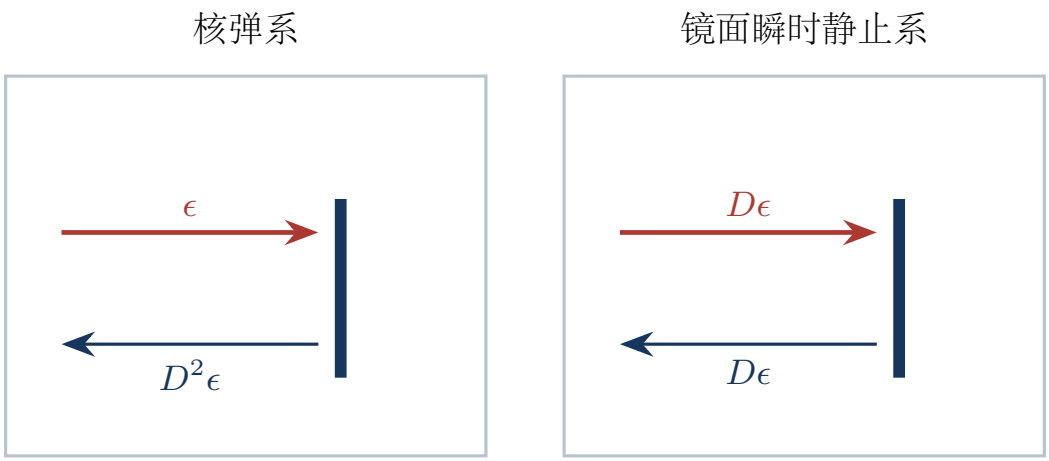
在核弹系中，光脉冲前后边界都以 c 向右运动，镜面以 v 向右运动。脉冲追上镜面后，其尾部还需追上同一移动镜面，受照时间因此超过固定截面测得的 t_0。



示意取 $\beta = 0.3$，尾沿与镜面相交

图 6-2 时空图中脉冲前后边界与镜面世界线的交点。

镜面系中，光子能量降低，光子到达率也降低。反射光在该系与入射光同能，在核弹系却具有较低能量；能量差正好转移给镜面。



入射和反射分别作洛伦兹变换

图 6-3 两参考系中的入射光、反射光和镜面冲量。

四、解题入口

先用同一段光脉冲中的光子总数不变，分别变换单光子能量和整个脉冲持续时间，得到 J'。随后在镜面系算整个脉冲的反射冲量，再变换到核弹系。

独立验证采用核弹系单光子入射、反射的动量差。两条路线须给出同一结果，尤其不能把源系时间直接放进镜面系光压公式。

五、解析

（1）变换单个入射光子的能量。

核弹系中，光子沿 $+x$ 传播，$p_x = \epsilon/c$。向右运动的镜面系通过洛伦兹变换得到

$$\begin{aligned}\epsilon' &= \gamma(\epsilon - vp_x)\\ &= \gamma(1-\beta)\epsilon = D\epsilon.\end{aligned}$$

因为

$$\gamma(1-\beta) = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}},$$

所以这一结果与题目给出的多普勒频率比相同。

（2）从脉冲追及关系求实际受照时间。

取脉冲前沿刚到镜面的事件为 $t = 0, x = 0$。尾沿此时位于 $x = -ct_0$，之后满足 $x = c(t - t_0)$；镜面满足 $x = vt$。尾沿到达镜面的时刻满足

$$vt = c(t - t_0).$$

因此镜面在核弹系实际受到这一完整脉冲照射的时间是

$$\boxed{t_{\text{照}} = \frac{t_0}{1-\beta}}.$$

$v = 0$ 时它等于 t_0；$v > 0$ 时光束追及镜面较慢，时间变长。

（3）变换为镜面系的脉冲时间。

前沿和尾沿相遇事件发生在同一镜面位置，所以镜面系的时间间隔就是镜面固有时：

$$t' = \frac{t_{\text{照}}}{\gamma} = \frac{t_0}{\gamma(1-\beta)} = \frac{t_0}{D}.$$

这是“单光子频率变低、完整脉冲持续时间变长”的同一物理关系。不能使用一般不同位置事件的时间膨胀公式，必须先确认这里两个事件位于同一镜面世界线上。

（4）由完整脉冲的总能量求能流密度。

镜面面积 S 横向于运动方向，洛伦兹变换不改变该面积。核弹系给定脉冲能量为

$$E_\gamma = JSt_0.$$

同一组入射光子的镜面系总能量为 $E'_\gamma = DE_\gamma$。于是

$$J' = \frac{E'_\gamma}{St'} = \frac{DJSt_0}{S(t_0/D)} = D^2 J.$$

第（1）问答案为

$$\boxed{J' = J\frac{c-v}{c+v}}.$$

一个 D 来自单光子能量，一个 D 来自单位固有时间的光子到达数。

（5）直接从光子数密度核验。

若核弹系光子数密度为 n_γ，单光子能量为 ϵ，则 $J = n_\gamma c\epsilon$。镜面在核弹系每秒迎接的光子数为 $n_\gamma(c-v)S$。换算到每秒镜面固有时间，乘以 γ：

$$\frac{dN}{dt'} = \gamma n_\gamma (c-v)S = Dn_\gamma cS.$$

再乘每个光子的能量 $D\epsilon$ 并除以 S，仍得 $J' = D^2 J$。这条计算避免把 “光子相对镜面的追及速度 $c-v$” 误当成镜面系光速；后者始终为 c。

（6）在镜面系求完整脉冲的反射冲量。

完全反射把每个光子的动量由 $+\epsilon'/c$ 改为 $-\epsilon'/c$。故镜面得到

$$\Delta p' = \frac{2E'_\gamma}{c} = \frac{2J'St'}{c} = \frac{2JSt_0 D}{c}.$$

镜面在该瞬时静止系中初始动量为零，其获得的动能是冲量的二阶小量。题设单次 $\Delta(v/c)$ 很小时，可以在线性冲量变换中取 $\Delta E' \simeq 0$。

（7）把镜面冲量变回核弹系。

四动量增量变换为

$$\Delta p = \gamma\left(\Delta p' + \frac{v\Delta E'}{c^2}\right) \simeq \gamma \Delta p'.$$

利用 $\gamma D = 1/(1+\beta)$，

$$\boxed{\Delta p = \frac{2JSt_0}{c(1+\beta)} = \frac{2JSt_0}{c+v}}.$$

方向为镜面运动方向。JSt_0 是能量，除以速度得到动量，量纲正确。

（8）在核弹系计算反射光子的能量。

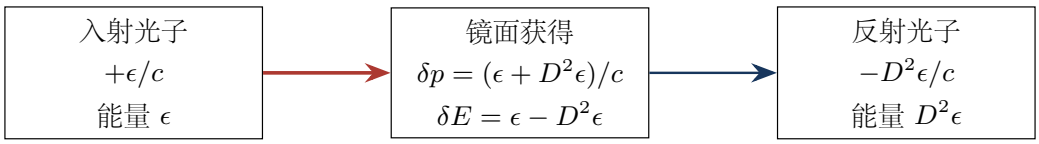
镜面系中反射后的光子能量仍为 ϵ'，动量为 $-\epsilon'/c$。变回核弹系，

$$\epsilon_{反} = \gamma(\epsilon' + vp'_x) = \gamma(1-\beta)\epsilon' = D^2\epsilon.$$

因此

$$\boxed{\frac{\epsilon_{反}}{\epsilon} = \frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

反射光向左传播，核弹系的动量为 $-\epsilon_{反}/c$。



$\delta E = v\,\delta p$，反射光能降低转为镜面能量

图 6-4 单光子动量收支与能量转移。

（9）由单光子动量差再算整个脉冲。

镜面所得冲量等于光子动量减少量：

$$\delta p = \frac{\epsilon + \epsilon_{反}}{c} = \frac{\epsilon}{c}(1 + D^2).$$

由于 $1 + D^2 = 2/(1+\beta)$，对脉冲中全部光子求和得到

$$\Delta p = \frac{E_\gamma}{c}(1 + D^2) = \frac{2E_\gamma}{c(1+\beta)}.$$

与第（7）步相同。这里总入射光子数对应整段源脉冲，不能再额外乘一个追及率折减因子。

（10）区分瞬时光压力和完整脉冲冲量。

核弹系单位时间到达镜面的入射能量为 $JS(1-\beta)$，不是 JS。由每单位入射能量的动量变化，瞬时力为

$$\boxed{F = \frac{2JS}{c}\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

对完整源脉冲积分时，时间为 $t_{照} = t_0/(1-\beta)$：

$$Ft_{照} = \frac{2JS}{c}\frac{1-\beta}{1+\beta}\frac{t_0}{1-\beta} = \frac{2JSt_0}{c(1+\beta)}.$$

若题目另行规定镜面在核弹系实际受照时间为 t_0，则冲量应为 Ft_0。这正是时间定义改变导致的差别。

（11）用核弹系能量守恒核验。

整个脉冲的反射能量为 D^2E_γ，镜面所得能量为

$$\Delta E = E_\gamma(1-D^2) = \frac{2\beta E_\gamma}{1+\beta}.$$

由前式冲量，

$$v\Delta p = \beta c\,\frac{2E_\gamma}{c(1+\beta)} = \Delta E.$$

这与相对论恒质量粒子的小增量关系 $dE = v\,dp$ 一致。瞬时机械功率也为

$$Fv = JS(1-\beta)(1-D^2),$$

等于入射到达能流减去反射能流。

（12）评估一颗脉冲的规模。

取 $c \simeq 3.00\times10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，

$$E_\gamma = (1.6\times10^{10})\times300\times1 = 4.8\times10^{12}\,\mathrm{J}.$$

镜面近乎静止时，

$$\Delta p \simeq \frac{2E_\gamma}{c} = 3.2\times10^4\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.$$

对于 $1\,\mathrm{kg}$ 物体，单次 $\Delta(v/c)$ 约为 1.07×10^{-4}。这支持单次小变化近似；但多次累积时需保留每一轮速度依赖。

（13）把逐次加速写成可累加的变量。

令快度为 θ，有 $\beta=\tanh\theta$，并定义

$$A = e^\theta = \gamma(1+\beta) = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}.$$

恒质量物体的能量与动量为

$$E_m = \frac{m_0c^2}{2}\left(A+\frac{1}{A}\right),\quad p_m = \frac{m_0c}{2}\left(A-\frac{1}{A}\right).$$

若每一完整源脉冲都被镜面反射，其入射能量均为 E_γ，可用能量加动量守恒直接得到精确的累计关系。

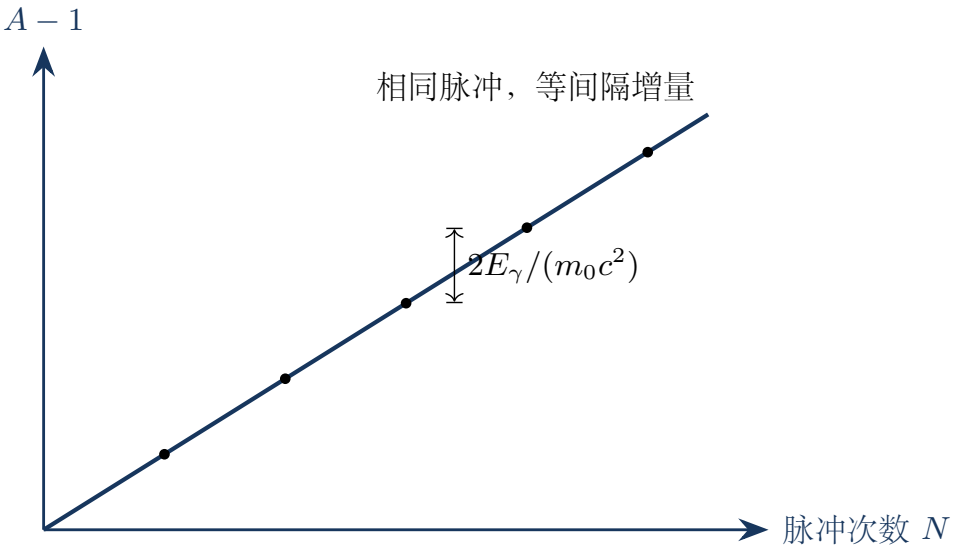
入射光向右，其 $E+cp$ 为 $2E_\gamma$；反射光向左，其 $E+cp$ 为零。因此一次脉冲前后满足

$$m_0c^2A_f = m_0c^2A_i + 2E_\gamma,$$

即

$$\boxed{A_f = A_i + \frac{2E_\gamma}{m_0c^2}}.$$

此式不要求把一次有限脉冲中的速度固定，而是精确的总四动量收支。



$$A = \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)}$$

示意图只显示线性规律，纵轴非实际数值

图 6-5 每次相同入射能量使快度指数 A 增加相同的量。

（14）求附加问题的核弹数量。

由静止出发 $A_0 = 1$，N 个同能量脉冲后

$$A_N = 1 + \frac{2NE_\gamma}{m_0c^2}, \qquad \beta_N = \frac{A_N^2 - 1}{A_N^2 + 1}.$$

目标 $\beta_* = 0.01$ 对应

$$A_* = \sqrt{\frac{1.01}{0.99}}.$$

故连续数量为

$$N_* = \frac{m_0c^2}{2E_\gamma}\left(\sqrt{\frac{1.01}{0.99}} - 1\right) \simeq 94.2235.$$

要达到或超过目标，取上整：

$$\boxed{N_{\min} = 95}.$$

若简单把每次冲量都取静止时的值，会得到 93.75 颗并取整为 94 颗，差别来自累计时忽略反射频移。这里的 95 颗对应题目给定平面脉冲与相同入射能量的理想化；不再额外引入距离变化或几何扩散模型。

六、关键洞察

J' 的两个多普勒因子与完整脉冲的一个多普勒因子并不冲突。前者是能量除以时间，后者是同一组光子的总能量；镜面系的脉冲时间恰好伸长 $1/D$：

$$J' = D^2 J, \qquad E'_\gamma = D E_\gamma, \qquad t' = t_0/D.$$

纵向力在这一瞬时共线问题中可直接写 $F = 2J'S/c$，数值与核弹系力相同，但冲量等于力乘各自系的时间；两系时间不同，所以两系冲量不同。不能仅从力的数值关系推断冲量不变。

有限脉冲的精确反射总能量还可由 $E - cp$ 守恒求得。令 $\varepsilon = E_\gamma/(m_0c^2)$，利用 $A_f = A_i + 2\varepsilon$，

$$E_{\text{反, 总}} = \frac{m_0c^2}{2}\left(\frac{1}{A_i} - \frac{1}{A_f}\right) = \frac{E_\gamma}{A_i A_f}.$$

精确冲量是

$$\Delta p = \frac{E_\gamma}{c}\left(1 + \frac{1}{A_i A_f}\right).$$

当单次能量很小时 $A_f \simeq A_i$，它还原为 $2E_\gamma/[c(1+\beta)]$。

七、易错点

只变换单光子能量，写成 $J' = DJ$，漏掉到达率的变换。可以用脉冲总光子数守恒检查这一点。

把 t_0 原样代入 $2J'St_0/c$，同时混用了源系时间和镜面系力。完整脉冲必须使用 $t' = t_0/D$。

反射光动量为负，镜面冲量应是入射动量与反射动量绝对值的和，而不是两个能量之差除以 c。能量之差给的是镜面能量增长。

每次都用 $3.2 \times 10^4\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ 作为相同冲量，会低估所需次数。相同入射能量对应相同的 A 增量，不对应相同的 p 增量。

八、课堂讲解建议

课堂先用图 6-2 求 $t_{\text{照}}$，再引入多普勒因子。让学生分别回答单光子能量、脉冲光子总数、镜面面积与脉冲持续时间是否改变，然后共同组成 J'，比直接记住光压变换公式更稳妥。

教师先在镜面系写反射冲量，再在核弹系用单光子动量差核验。板书保留 $t_0, t_{\text{照}}, t'$ 三个符号，不在不同参考系中共用一个“时间 t”。

附加计算用 $E + cp$ 和 $E - cp$ 两式展示精确有限反冲。课堂讨论可以比较 94 颗和 95 颗的来源，要求说明哪一种近似导致差异，而非只比较最终整数。

九、变式训练

变式 1：镜面初始静止，一次脉冲很弱，求 J'、受照时间与冲量。

$\beta=0, D=1, \gamma=1$，所以

$$J'=J, \qquad t'=t_{\text{照}}=t_0, \qquad \Delta p=\frac{2JSt_0}{c}.$$

这恢复静止完全反射面的光压结果。

变式 2：镜面速度为 $0.3c$，分别求频率比、能流密度比与完整脉冲冲量比。

有

$$D=\sqrt{\frac{7}{13}}, \qquad \frac{J'}{J}=\frac{7}{13},$$
$$\frac{\Delta p}{2E_\gamma/c}=\frac{1}{1.3}=\frac{10}{13}.$$

核弹系实际受照时间为 $10t_0/7$。光压降低的比例为 $7/13$，完整脉冲冲量降低的比例为 $10/13$，二者因受照时间不同而不同。

变式 3：保持 J, v, S 相同，但规定核弹系镜面实际受照时间为 T。求冲量与接收到的入射总能量。

入射到达率为 $JS(1-\beta)$，所以

$$E_{\text{入}}=JS(1-\beta)T,$$

$$\Delta p=\frac{2JST}{c}\frac{1-\beta}{1+\beta}.$$

若 $T=t_0/(1-\beta)$，还原原题。若 $T=t_0$，入射总能量少了一个追及因子；这是物理条件改变，不能与原题同一脉冲混作一个答案。

变式 4：镜面质量变为 $2\,\text{kg}$，面积与各脉冲参数不变，求达到 $0.01c$ 的最少次数。

连续次数与质量成正比：

$$N'_*=2\times 94.2235\simeq 188.447.$$

所以

$$\boxed{N'_{\min}=189}.$$

不能把原整数 95 直接乘二得到 190，因为先累加连续能量条件，再取一次上整，才对应所需的最少次数。

第 7 题

理想电容直接接到内阻可忽略、电压为 U 的电源上时，会迅速充电。充电完成后电容储能为 $CU^2/2$，而电源做功为 CU^2；其差额即使没有显式电阻，也可通过辐射等机制耗散。

图示电路的电源电动势为 ε，两电阻均为 R，三电容均为 C。开始电容不带电。闭合开关后，电容先迅速充电，再缓慢达到最终平衡。

（1）求从合闸到电荷分布稳定，两电阻上产生的总热量。

（2）画出每个电阻两端电压与流过该电阻的电荷量之间的关系图；当电阻累计热量达到其最终值的一半时，求各电容电压。

规定下导线为零电势，上导线合闸后为 ε。左中间节点为 A、右中间节点为 B。三电容分别记为 C_L、C_R、C_M，位置见图。

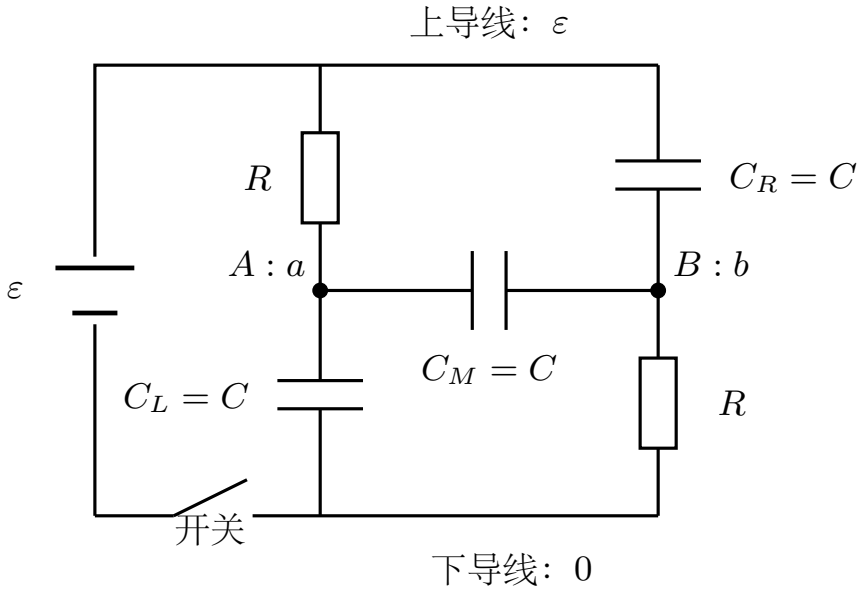


图 7-1 两电阻、三电容构成的电桥及节点命名。

一、题型定位

本题的关键是把合闸过程分为两个时间尺度。最初的快速过程经三电容串联路径完成，电容并非等到电阻电流流过后才开始带电；随后两电阻驱动电荷重新分配，才产生题目所求的有限电阻热。

计算不能把初始条件设为 $a(0) = b(0) = 0$。若三个电容电压都为零，右电容要求 $b = \varepsilon$，左电容要求 $a = 0$，中间电容又要求 $a = b$，三者与合闸后的非零电源电压矛盾。

二、知识点

电容两极板的电荷由两端电势差决定。浮置节点在瞬时电容调整中总自由电荷守恒；有限电阻在零时间间隔内不能输送有限电荷。电阻缓慢过程满足节点电流守恒与

$$dQ_R = u_R\,dq_R, \qquad \frac{dQ_R}{dt} = Ri^2.$$

电容电压可以正负变化，储能始终为 $Cu^2/2$。求热量所用的电压—电荷图应画电阻自身的 $u_R(q_R)$，其面积才是该电阻发热。

三、物理图像

快速阶段，忽略经过有限 R 输送的电荷，三个 C 形成从上导线到下导线的串联电容链。中间两个节点原净电荷为零，因而每个串联电容获得相同的电荷量 $C\varepsilon/3$。

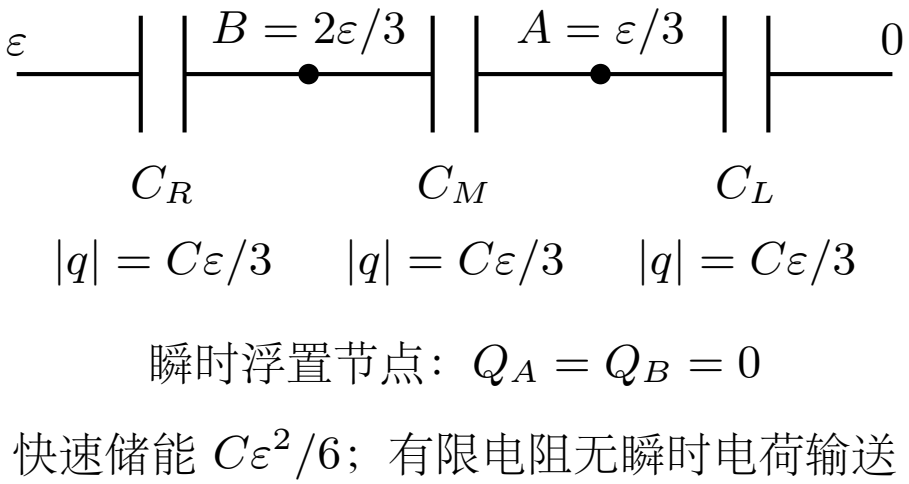


图 7-2 合闸瞬间的三电容串联路径与浮置节点电荷守恒。

慢过程开始后，两电阻电流相等并逐渐衰减。节点 A 由 $\varepsilon/3$ 升到 ε，节点 B 由 $2\varepsilon/3$ 降到零。中间电容的电压 $a-b$ 从 $-\varepsilon/3$ 变到 $+\varepsilon$，会经过零并反向充电。

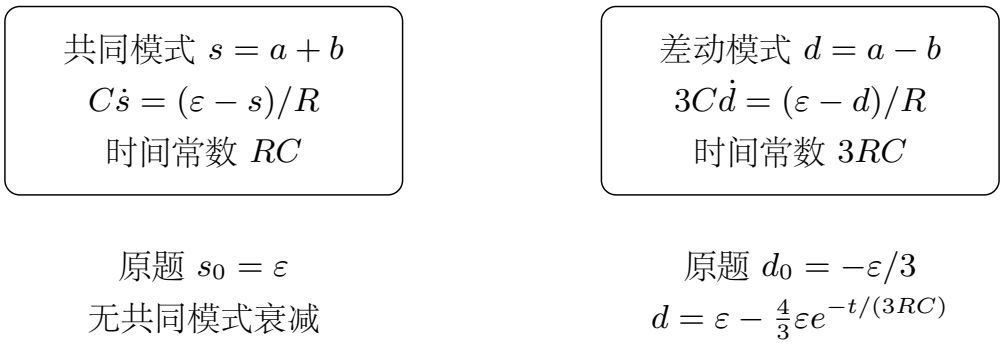


图 7-3 两节点的共同模式与差动模式；原题只激发差动衰减。

四、解题入口

先由浮置节点净电荷得到 $a(0^+), b(0^+)$。再列完整的两节点电容方程，通过和、差变量找到时间常数。由单个电阻的 $i(t)$ 积分得到 $q_R(t)$，消去时间获得 $u_R(q_R)$，用三角形面积求热量。

最后将“累计热量一半”转成电压—电荷图上的面积条件，或转成指数平方条件。两种方法将得到相同的电容电压，并可用电源功与电容储能作第三条核验。

五、解析

（1）合闸瞬间，浮置节点的净电荷守恒。

设节点电势为 a, b。节点 A 连接左电容上极板和中间电容左极板，其总电荷为

$$Q_A = Ca + C(a-b) = C(2a-b).$$

节点 B 连接右电容下极板和中间电容右极板，其总电荷为

$$Q_B = C(b-\varepsilon) + C(b-a) = C(2b-a-\varepsilon).$$

在极短时间内，有限电阻输送的电荷趋零，两节点均保持初始净电荷零。因此

$$2a_0 - b_0 = 0, \qquad 2b_0 - a_0 - \varepsilon = 0.$$

解得

$$\boxed{a_0 = \frac{\varepsilon}{3}, \qquad b_0 = \frac{2\varepsilon}{3}}.$$

下标 0 表示快速阶段结束、慢过程开始的 0^+ 状态。

（2）给出快速阶段的三个电容电压。

规定左电容电压 $u_L = a$，右电容电压 $u_R^{(C)} = \varepsilon - b$，中间电容有向电压 $u_M = a - b$。则

$$u_L(0^+) = u_R^{(C)}(0^+) = \frac{\varepsilon}{3}, \qquad u_M(0^+) = -\frac{\varepsilon}{3}.$$

三者电压大小相等，但中间电容相对于约定方向为负。这一点决定其后是否发生电压反转。

三电容串联的等效电容为 $C/3$，快速阶段后的储能为

$$\boxed{W_{C,0} = 3 \times \frac{1}{2} C \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^2 = \frac{C\varepsilon^2}{6}}.$$

源供电量为 $C\varepsilon/3$，供能为 $C\varepsilon^2/3$，二者差额 $C\varepsilon^2/6$ 属于快速充电路径的耗散，不计入图中两个有限电阻的慢过程热量。

（3）写慢过程的节点电流方程。

左电阻从上导线向 A 供电，电流为

$$i_L = \frac{\varepsilon - a}{R}.$$

右电阻从 B 流向下导线，电流为

$$i_R = \frac{b}{R}.$$

由节点自由电荷的变化率，

$$\boxed{C(2\dot{a} - \dot{b}) = \frac{\varepsilon - a}{R}},$$

$$\boxed{C(2\dot{b} - \dot{a}) = -\frac{b}{R}}.$$

右节点的右边为负，因为电流离开节点 B。电容电流包含中间电容的耦合项，不能各自把两个支路当作独立的单电容 RC 电路。

（4）将两节点方程相加，确定和变量。

令 $s = a + b$，两式相加：

$$C\dot{s} = \frac{\varepsilon - s}{R}.$$

故

$$s(t) = \varepsilon + (s_0 - \varepsilon)e^{-t/(RC)}.$$

原题 $s_0 = a_0 + b_0 = \varepsilon$，因此

$$\boxed{a(t) + b(t) = \varepsilon}.$$

这一恒等式说明两个电阻电流始终相等，而不是仅在最终状态相等。

（5）将两节点方程相减，确定差变量。

令 $d = a - b$，第一式减第二式：

$$3C\dot{d} = \frac{\varepsilon - d}{R}.$$

原题 $d_0 = -\varepsilon/3$，所以

$$d(t) = \varepsilon - \frac{4\varepsilon}{3}e^{-t/(3RC)}.$$

定义

$$\tau = 3RC, \qquad z = e^{-t/\tau},$$

则

$$d = \varepsilon\left(1 - \frac{4}{3}z\right).$$

时间常数是 $3RC$ 而非 RC，源于差动时中间电容两端电压变化为单节点变化的两倍。

（6）恢复节点电势及电容电压。

由 $a = (s + d)/2, b = (s - d)/2$，

$$\boxed{a(t) = \varepsilon - \frac{2\varepsilon}{3}z, \qquad b(t) = \frac{2\varepsilon}{3}z}.$$

因此

$$\boxed{u_L = u_R^{(C)} = \varepsilon\left(1 - \frac{2}{3}z\right)},$$

$$\boxed{u_M = \varepsilon\left(1 - \frac{4}{3}z\right)}.$$

$t \to \infty$ 时三个电容的电压均为 ε，总储能为 $3C\varepsilon^2/2$。两个电阻电压则都趋零，不能与电容的最终电压混淆。

（7）求每个电阻的电流和通过电荷。

由 $\varepsilon - a = b$，有

$$i_L = i_R = i(t) = \frac{2\varepsilon}{3R}z.$$

定义 $q_R(t)$ 为慢过程开始后累计流过任一个电阻的电荷，不包括源在快速阶段经过纯电容路径提供的电荷。积分得

$$\begin{aligned} q_R(t) &= \int_0^t i(t')\,dt' \\ &= \frac{2\varepsilon}{3R}\tau(1 - e^{-t/\tau}) \\ &= 2C\varepsilon(1 - z). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{q_{R,\infty} = 2C\varepsilon}.$$

左右电阻的通过电荷相等，但两者不是串联连接；这是原题对称初始条件下的动态结果。

（8）消去时间，给出电压—电荷图。

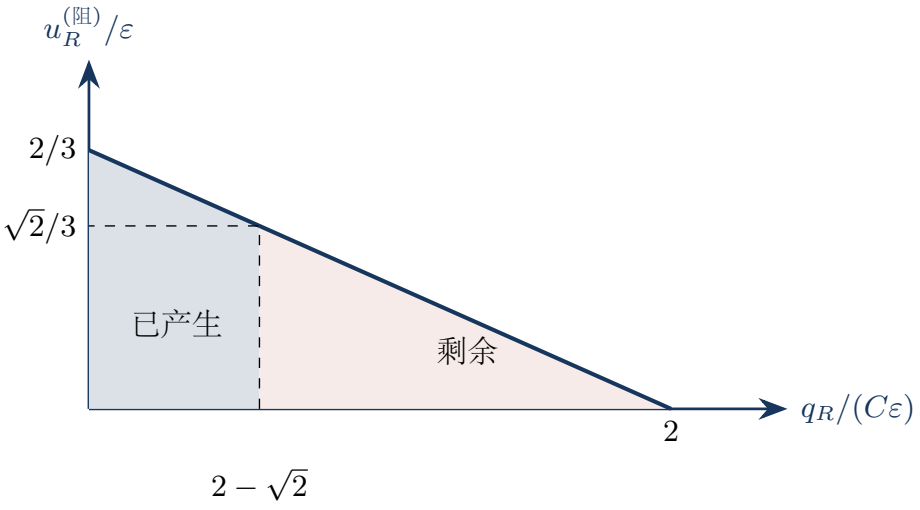
任一电阻沿电流方向的电压降为

$$u_R^{(\text{阻})} = Ri = \frac{2\varepsilon}{3} z.$$

由 $z = 1 - q_R/(2C\varepsilon)$，

$$\boxed{u_R^{(\text{阻})} = \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{q_R}{3C}, \quad 0 \le q_R \le 2C\varepsilon}.$$

图像为从 $(0, 2\varepsilon/3)$ 到 $(2C\varepsilon, 0)$ 的直线。横轴是通过某一个电阻的累计电荷，纵轴是该电阻电压；不能把两个电阻的电荷相加后仍使用同一条直线。



两块面积各占总三角形一半

图 7-4 电阻电压对通过电荷的直线，面积给出热量。

（9）由图像面积求最终电阻热量。

每个电阻的热量为

$$Q_{R,\infty} = \int_0^{2C\varepsilon} u_R^{(\text{阻})}\, dq_R = \frac{1}{2}(2C\varepsilon)\left(\frac{2\varepsilon}{3}\right) = \frac{2}{3}C\varepsilon^2.$$

两个电阻总热量为

$$\boxed{Q_\infty = \frac{4}{3}C\varepsilon^2}.$$

也可直接积分功率：

$$Q_\infty = 2R\int_0^\infty \left(\frac{2\varepsilon}{3R}e^{-t/\tau}\right)^2 dt = \frac{8\varepsilon^2}{9R}\frac{\tau}{2} = \frac{4}{3}C\varepsilon^2.$$

有限 R 改变耗散速度，不改变总热量。

（10）累计热量一半时，指数因子为多少?

累计总热量为

$$\begin{aligned} Q(t) &= 2R\int_0^t i(t')^2 dt' \\ &= Q_\infty(1-e^{-2t/\tau}) = Q_\infty(1-z^2). \end{aligned}$$

令 $Q(t_*) = Q_\infty/2$，

$$z_*^2 = \frac{1}{2}, \qquad z_* = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$\boxed{t_* = \frac{3RC}{2}\ln 2}.$$

这里电流衰减指数与热量剩余指数相差一倍；直接将电流降至一半当作半热量时刻，会得到错误时间。

（11）代入求三电容电压。

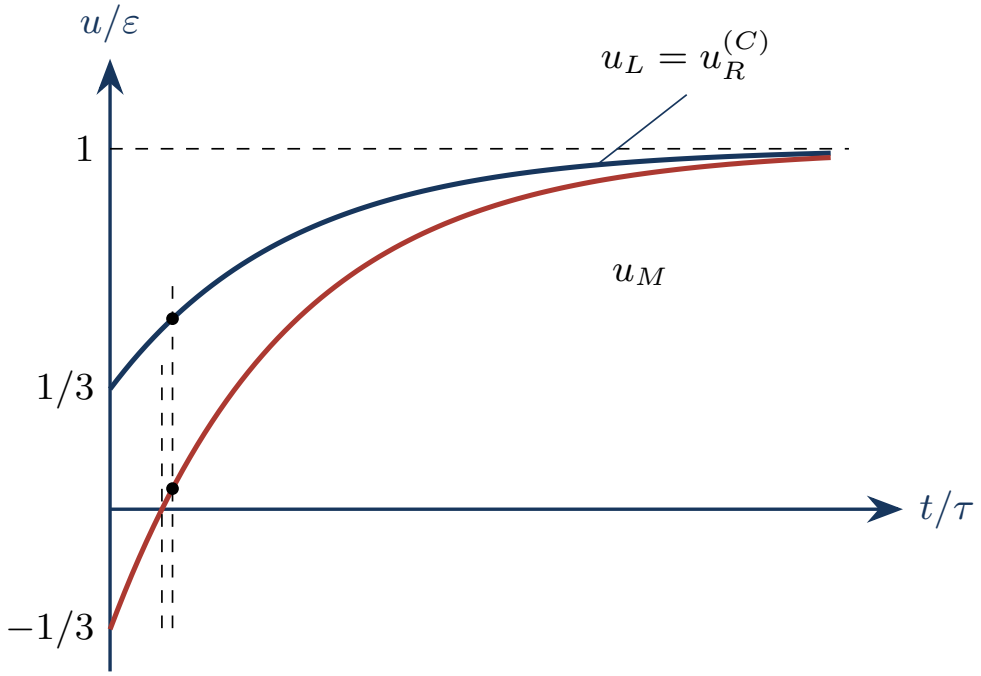
$$\boxed{u_L(t_*) = u_R^{(C)}(t_*) = \varepsilon\left(1-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)},$$

$$\boxed{u_M(t_*) = \varepsilon\left(1-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)}.$$

数值分别为

$$u_L = u_R^{(C)} \simeq 0.528595\,\varepsilon, \qquad u_M \simeq 0.057191\,\varepsilon.$$

中间电容在这一时刻已经反向，但其电压仍很小。若只问电压大小，中间值就是上述正数；全过程中则应保留其有向电压。



反向：$t/\tau = \ln(4/3)$；半热量：$t/\tau = \frac{1}{2}\ln 2$

图 7-5 电容电压随时间的变化，标出反向时刻和半热量时刻。

（12）用几何面积核验半热量状态。

图 7-4 中剩余热量是右侧未经过部分的三角形面积。相对于全三角形，其底边比和高比都为 z，因此剩余面积比是 z^2。

剩余面积一半要求 $z = 1/\sqrt{2}$，不是 $1/2$。此时

$$q_R(t_*) = 2C\varepsilon\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$u_R^{(\text{阻})}(t_*) = \frac{\sqrt{2}}{3}\varepsilon.$$

由 $a = \varepsilon - u_R^{(\text{阻})}$、$b = u_R^{(\text{阻})}$，立即恢复第（11）步的电容电压。这条路线无需先求 t_*。

（13）从慢过程电源功与储能变化核验总热量。

慢过程电源正端供电有两条路径：左电阻电流 i，以及右电容上极板电荷增加率 $-C\dot{b}$。所以源电流为

$$i_{\text{源}} = i - C\dot{b}.$$

积分得慢过程供电量

$$q_{\text{源, 慢}} = 2C\varepsilon + C(b_0 - b_\infty) = \frac{8}{3}C\varepsilon.$$

慢过程电源做功为

$$W_{\text{源, 慢}} = \frac{8}{3}C\varepsilon^2.$$

储能增加量为

$$\Delta W_C = \frac{3}{2}C\varepsilon^2 - \frac{1}{6}C\varepsilon^2 = \frac{4}{3}C\varepsilon^2.$$

于是

$$W_{\text{源, 慢}} - \Delta W_C = \frac{4}{3}C\varepsilon^2 = Q_\infty.$$

源电流与电阻电流不同，因此源供电量不能只取 $2C\varepsilon$。

（14）核验任意中间时刻的能量收支。

令 $z = e^{-t/\tau}$，三个电容总储能为

$$\begin{aligned} W_C(z) &= \frac{C}{2}\left[2u_L^2 + u_M^2\right] \\ &= C\varepsilon^2\left(\frac{3}{2} - \frac{8}{3}z + \frac{4}{3}z^2\right). \end{aligned}$$

慢过程电源截至此刻的供能为

$$W_{\text{源, 慢}}(z) = \frac{8}{3}C\varepsilon^2(1-z).$$

相减得到

$$W_{\text{源, 慢}}(z) - \left[W_C(z) - W_C(1)\right] = \frac{4}{3}C\varepsilon^2(1-z^2),$$

正是 $Q(t)$。此式同时核对初始条件、指数系数和热量系数。

（15）区分电阻热和全过程总耗散。

快速阶段电源做功 $C\varepsilon^2/3$，慢过程做功 $8C\varepsilon^2/3$，总电源做功为 $3C\varepsilon^2$。最终储能为 $3C\varepsilon^2/2$，全过程总耗散为

$$Q_{\text{全耗散}} = \frac{3}{2}C\varepsilon^2.$$

分拆为

$$\boxed{\frac{3}{2}C\varepsilon^2 = \frac{1}{6}C\varepsilon^2 + \frac{4}{3}C\varepsilon^2}.$$

前一项来自题干说明的快速电容充电耗散，后一项才是两个有限电阻上的热。若用微小源内阻描述快速过程，令其趋零，快速热量仍有限，而两个 R 在该极短阶段的热量趋零。

六、关键洞察

电容耦合矩阵为

$$\boldsymbol{C} = C\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

其共同模式 $(1,1)$ 对应电容本征值 C，差动模式 $(1,-1)$ 对应 $3C$。电导矩阵则是 $(1/R)$ 乘单位矩阵，因此两个衰减时间分别为 RC 与 $3RC$。

原题快速阶段恰好给出 $s_0=\varepsilon$，共同模式已经位于最终值，只剩差动模式变化。这是两电阻电流相等、两外侧电容电压相等、单一指数出现的共同原因。

中间电容反向时 $z=3/4$，有 $t_{反}=\tau\ln(4/3)$。此时已产生的热量比例为

$$1-\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{7}{16}<\frac{1}{2}.$$

因此反向发生在半热量时刻之前，图 7-5 与数值解相符。

七、易错点

将三电容初始电压仍设为零，会与非零电源阶跃不相容。应先用浮置节点电荷守恒求快速阶段的状态。

将两外侧电容各当作一个 RC 充电，漏掉中间电容耦合，会得到错误时间常数和电阻热量。

用“半热量”推出通过电荷一半，或推出电流一半，都把三角形面积与线性长度混淆。剩余热量与剩余电压平方成正比。

把全过程总耗散 $3C\varepsilon^2/2$ 回答为有限电阻热，会混入快速充电路径的耗散。原题明确问电阻，答案是 $4C\varepsilon^2/3$。

八、课堂讲解建议

课堂先遮住电阻，仅沿三电容串联路径确认快速初态。让学生在 A,B 两节点逐极板写出电荷，借此看清节点净电荷守恒与单个电容极板电荷变化的区别。

教师先保留两节点微分方程，再引导相加、相减。板书将 s 和 d 两条方程并列，随后代入初值说明为什么共同模式没有被激发，避免将对称性当成无条件成立的结论。

热量计算先用 $u_R(q_R)$ 图像，后用时间积分。课堂讨论半热量时应使用哪块面积，并用电源功核验。快速耗散单列，强调源电流包含右电容极板的电荷变化，不能等同于任一电阻电流。

九、变式训练

变式 1：三电容均变为 kC，电阻不变。求总电阻热量、半热量时间与此时电压。

电荷与储能按 k 倍缩放，时间常数也按 k 倍缩放：

$$Q'_{\infty}=\frac{4}{3}kC\varepsilon^2,\qquad t'_{*}=\frac{3RkC}{2}\ln 2.$$

半热量状态仍满足 $z=1/\sqrt{2}$，故三电容电压与原题相同。改变容量改变电荷、能量和时间，不改变这一无量纲状态的电压比例。

变式 2：两电阻均变为 kR，三电容不变。求最终电阻热与半热量时间。

电流初值降为原来的 $1/k$，持续时间增为 k 倍，积分 Ri^2dt 不变：

$$Q'_\infty = \frac{4}{3}C\varepsilon^2, \qquad t'_* = \frac{3kRC}{2}\ln 2.$$

这解释了电阻趋小时为何总电阻热不趋零；热量集中在更短时间内产生。

变式 3：求中间电容电压刚过零时，另外两电容电压、每电阻通过电荷及已产生的热量。

$u_M = 0$ 要求 $z = 3/4$，于是

$$u_L = u_R^{(C)} = \frac{\varepsilon}{2}, \qquad q_R = 2C\varepsilon\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2}C\varepsilon.$$

此时

$$Q = \frac{7}{16}Q_\infty = \frac{7}{12}C\varepsilon^2, \qquad t = \tau\ln\frac{4}{3}.$$

电压反向不对应热量的一半。

变式 4：不要求三个电容初始不带电。慢过程开始时两节点为 a_0, b_0，求之后的节点电势。

记 $s_0 = a_0 + b_0, d_0 = a_0 - b_0$，由两模式方程，

$$s(t) = \varepsilon + (s_0 - \varepsilon)e^{-t/(RC)},$$

$$d(t) = \varepsilon + (d_0 - \varepsilon)e^{-t/(3RC)}.$$

因此

$$a(t) = \varepsilon + \frac{1}{2}(s_0 - \varepsilon)e^{-t/(RC)} + \frac{1}{2}(d_0 - \varepsilon)e^{-t/(3RC)},$$

$$b(t) = \frac{1}{2}(s_0 - \varepsilon)e^{-t/(RC)} - \frac{1}{2}(d_0 - \varepsilon)e^{-t/(3RC)}.$$

一般初态含两个指数，两电阻电流不再相等。代入 $a_0 = \varepsilon/3, b_0 = 2\varepsilon/3$ 即还原原题。

第 8 题

（1）四根轻杆由上、下横杆、右侧竖杆和一根对角撑杆组成，杆端用铰链连接，如图 8-1。左侧两个端点 A_1, B_1 铰接在墙上，右下端 A_0 挂重物，重力为 P。求 A_1, B_1 与墙之间的作用力。各杆质量忽略，节点为理想铰接。

（2）将这一结构复制 n 份并连接。从墙向外的各下节点依次挂重物 $P, P/2, \ldots, P/2^{n-1}$。求 n 足够大时墙上两个铰点与墙之间的作用力。

以下统一给出“墙对框架”的力；“框架对墙”的力与之等大反向。正方形边长记为 l，水平向外为 x 正向，竖直向上为 y 正向。

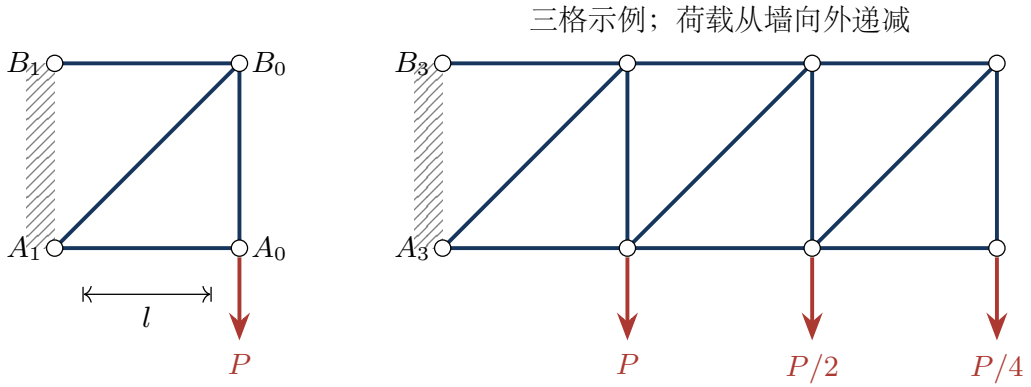


图 8-1 单格轻杆框架及向外延伸的同向斜撑结构。

一、题型定位

本题属于铰接杆系静力平衡。四根杆分别是上横杆、下横杆、右竖杆和从左下到右上的斜杆；墙的两个固定节点形成左边界。理想轻杆只在两端受力，是二力杆，其端点作用力沿杆轴。

单格可逐节点求解；多格最有效的入口是墙上上节点只连一根水平杆，故其反力没有竖直分量。再对整个框架取力矩，水平反力由全部载荷的一阶矩确定，不能仅用总重力替代分布。

二、知识点

平面静力平衡包含两条力平衡和一条力矩平衡。对于任意轻铰接杆，拉力使两端节点受到指向杆内部的力，压力使节点受到背离杆内部的力。

多格载荷需要两个和：

$$V_n = \sum_{j=1}^{n} W_j, \qquad H_n = \sum_{j=1}^{n} j W_j, \quad W_j = \frac{P}{2^{j-1}}.$$

第一个决定竖直支反力，第二个决定跨高为 l 的水平反力偶。H_n 的单位仍为力，因为力矩中的长度 l 已约去。

三、物理图像

单格右下节点只有向下重力、水平下杆力和竖直右杆力。水平力必须为零，竖杆拉力必须为 P。右上节点再由竖杆、上杆、斜杆三力平衡，决定其余杆力。

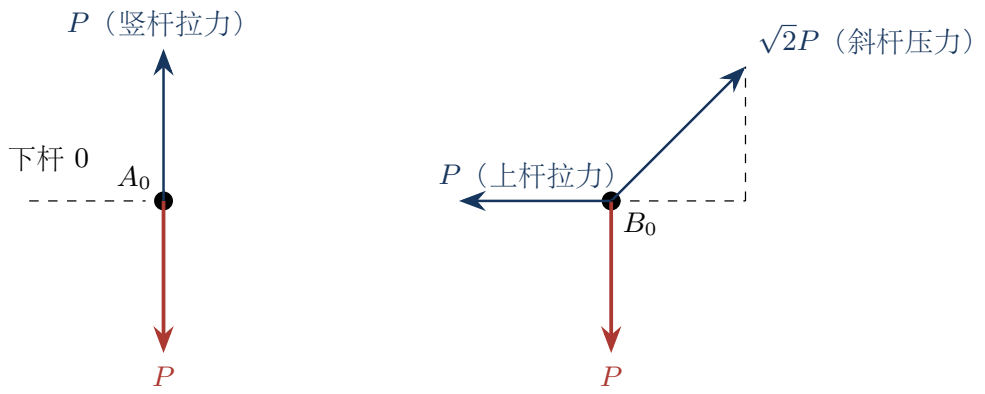
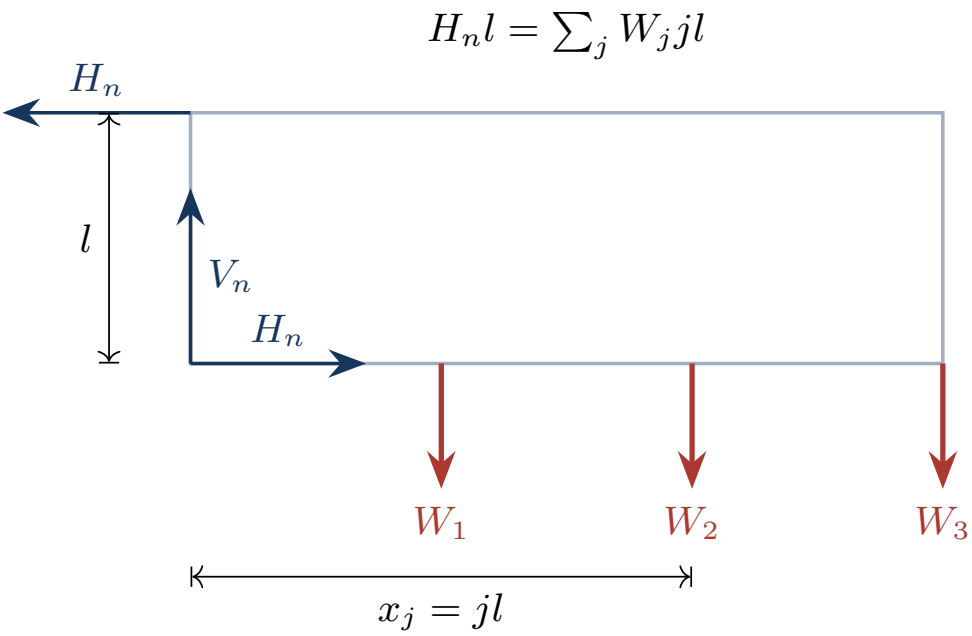


图 8-2 单格两个自由节点的受力；斜杆受压，上杆受拉。

对多格整体，墙上上节点的反力向左，墙上下节点承担全部向上的竖直反力和向右的水平反力。两水平分量形成逆时针力偶，以平衡向下荷载造成的顺时针力矩。



上支座竖直反力为 0；下支座承担全部竖直载荷

图 8-3 多格整体受力及墙上两反力的分量。

四、解题入口

第（1）问先从只有两根杆的右下节点求出一个零力杆，再用右上节点求斜杆和上杆。墙上两个节点的反力随后由局部平衡直接确定。

第（2）问先从墙上上节点的连接方向确定其竖直反力为零，再对整体取下铰点力矩。列有限 n 的精确和式之后才取极限，可以检查 $n=1$ 是否恢复第一问。

五、解析

（1）确定单格右下节点的两杆力。

在 A_0 节点，下横杆水平，右竖杆竖直，重力为 $(0,-P)$。水平平衡要求

$$\boxed{N_{下}=0}.$$

竖直平衡要求竖杆对 A_0 向上，因此右竖杆受拉：

$$\boxed{T_{竖}=P}.$$

“零力杆”只是本次荷载下轴力为零；它仍维持几何连接，并不意味着可以在任意载荷下删掉。

（2）确定右上节点的斜杆与上杆力。

竖杆对 B_0 施加向下的力 P。为了平衡，斜杆必须对 B_0 施加向右上方的力，说明斜杆受压而非受拉。

正方形斜杆与水平成 45°，若压力大小为 N_D，

$$\frac{N_D}{\sqrt{2}}=P,\qquad \boxed{N_D=\sqrt{2}P}.$$

斜杆水平分量向右为 P，上杆必须向左拉 B_0，所以

$$\boxed{T_{上}=P}.$$

图 8-2 中斜杆力的两个分量都是 P，这比只记 $\sqrt{2}P$ 更便于恢复墙反力。

（3）求墙上上节点的反力。

B_1 只连接水平上杆，上杆受拉，对 B_1 施加向右的力 P。因此墙对框架的反力为

$$\boxed{\boldsymbol{R}_{B_1}=(-P,0)},\qquad \boxed{|\boldsymbol{R}_{B_1}|=P}.$$

墙上上节点没有竖杆或斜杆连接，所以无需凭整体平衡猜测其竖直反力；局部连接方向已经给出零竖直分量。

（4）求墙上下节点的反力。

A_1 处下杆轴力为零，斜杆受压，对节点的作用沿左下方，分量为 $(-P,-P)$。因此

$$\boxed{\boldsymbol{R}_{A_1}=(P,P)},\qquad \boxed{|\boldsymbol{R}_{A_1}|=\sqrt{2}P}.$$

方向与水平向外方向成 45° 向上。框架对墙的作用则分别为 $(-P,-P)$ 和 $(P,0)$。

（5）用整体平衡核验单格答案。

两反力与重力之和为

$$(P,P)+(-P,0)+(0,-P)=(0,0).$$

关于 A_1 取力矩，B_1 向左反力产生逆时针力矩 Pl，右下重力产生顺时针力矩 Pl，相互抵消。

若两个墙节点都被当作一般二维铰支座，整体只有三条方程而有四个反力分量。必须补上局部连接给出的 $R_{B_1,y}=0$；这不是额外假设，而是上节点二力平衡的结果。

（6）建立多格坐标与载荷编号。

为避免与图中从外端倒数的 $A_0,\dots,A_n$ 混淆，计算中另用 $j=1,\dots,n$ 表示从墙向外的第 j 个受载下节点：

$$x_j=jl,\qquad y_j=0,\qquad W_j=\frac{P}{2^{j-1}}.$$

墙上下铰点分别为 $A_n=(0,0)$、$B_n=(0,l)$。第 j 格的斜杆仍从其左下节点连至右上节点，方向与单格一致。

整个框架承受所有 W_j 和两墙反力。轻杆及铰接点自身不增加重力。

（7）由墙上上节点确定反力方向。

无论格数多少，B_n 只连向外的水平上杆，没有竖直或斜向杆进入该节点。因此

$$\boxed{R_{B_n,y}=0}.$$

记上反力水平向左大小为 H_n，下反力竖直向上大小为 V_n。水平整体平衡立即给出

$$\boldsymbol{R}_{B_n}=(-H_n,0),\qquad \boldsymbol{R}_{A_n}=(H_n,V_n).$$

接下来只需两个未知标量 H_n,V_n。

（8）由总竖直力求 V_n。

$$V_n=\sum_{j=1}^{n}W_j=P\sum_{j=1}^{n}2^{-(j-1)}.$$

等比级数求和，

$$\boxed{V_n=2P(1-2^{-n})}.$$

它随 n 单调增加并趋于 $2P$。离墙远的载荷越来越小，所以总竖直力有限。

（9）关于下墙节点取力矩求 H_n。

上墙节点高度为 l，向左反力的力矩为 $H_n l$。第 j 个重物的顺时针力矩为 $W_j j l$。因此

$$H_n l = \sum_{j=1}^{n} W_j j l,$$

即

$$\boxed{H_n = P\sum_{j=1}^{n} j\,2^{-(j-1)}}.$$

虽然总载荷趋于 $2P$，总力矩不能只用 $2P$ 乘第一个格距 l；载荷位置随着 j 增加，必须保留 j 权重。

（10）求带 j 的有限级数。

记

$$S_n = 1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}}.$$

将 $S_n/2$ 错位相减：

$$\frac{1}{2}S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}.$$

右侧等比和为 $2(1-2^{-n})$，故

$$S_n = 4 - \frac{2n+4}{2^n}.$$

因此

$$\boxed{H_n = 4P - \frac{(2n+4)P}{2^n} = 4P\left[1 - \frac{n+2}{2^{n+1}}\right]}.$$

$n=1$ 时 $H_1 = P$，与第一问一致；$n=2$ 时 $H_2 = 2P$，可直接由 P 与 $P/2$ 的力矩验证。

（11）给出有限 n 反力及大 n 极限。

有限 n 时，

$$\boxed{\boldsymbol{R}_{A_n} = \left(4P - \frac{(2n+4)P}{2^n},\ 2P(1-2^{-n})\right)},$$

$$\boxed{\boldsymbol{R}_{B_n} = \left(-4P + \frac{(2n+4)P}{2^n},\ 0\right)}.$$

$n \to \infty$ 时 $n/2^n \to 0$，因此

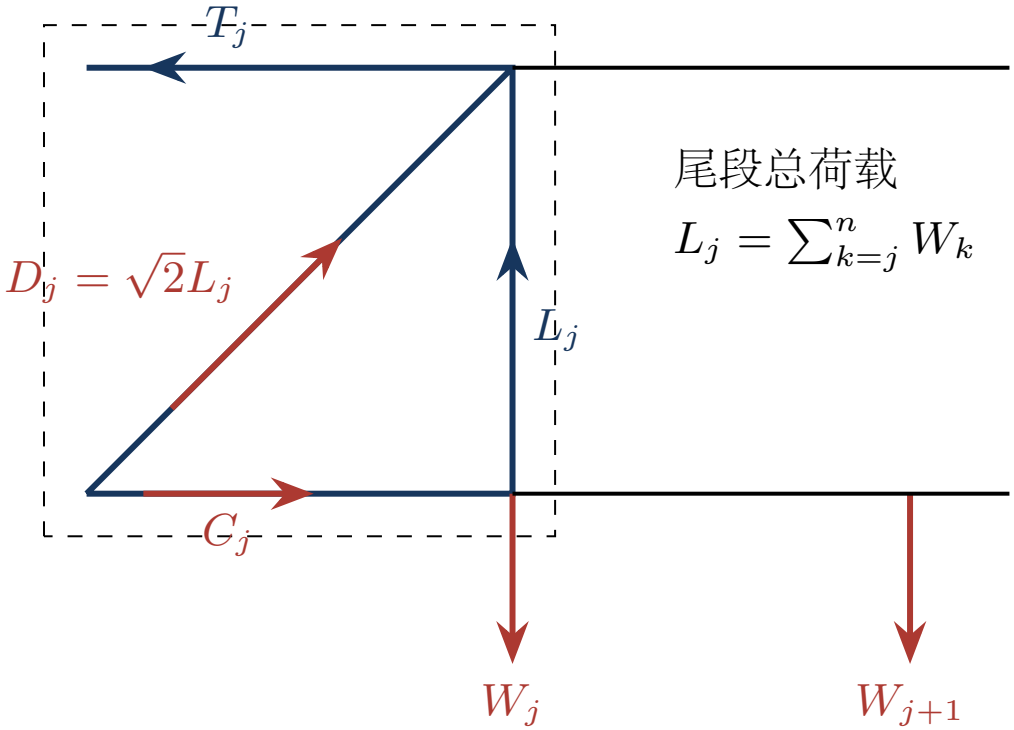
$$\boxed{\boldsymbol{R}_A \to (4P, 2P)}, \qquad \boxed{\boldsymbol{R}_B \to (-4P, 0)}.$$

最终大小与方向为

$$\boxed{|\boldsymbol{R}_A| \to 2\sqrt{5}P, \quad \tan\theta = \frac{1}{2}},$$

$$\boxed{|\boldsymbol{R}_B| \to 4P, \quad \text{水平向墙内}}.$$

下反力方向向外、向上，$\theta \simeq 26.565^\circ$。框架对墙方向全部反转。



$$T_j = \sum_{k=j}^{n}(k-j+1)W_k, \qquad C_j = T_j - L_j$$

图 8-4 第 j 格的截面量及尾段荷载，用于检验各杆力。

（12）用截面与节点递推独立核验。

令第 j 格及其右侧的总荷载为

$$L_j = \sum_{k=j}^{n} W_k.$$

第 j 格上杆拉力定义为

$$T_j = \sum_{k=j}^{n}(k-j+1)W_k.$$

其斜杆压力、右竖杆拉力和下杆压力分别为

$$\boxed{D_j = \sqrt{2}L_j, \qquad N_{\text{竖},j} = L_j, \qquad C_j = T_j - L_j}.$$

最外格 $j=n$ 有 $L_n = W_n, T_n = W_n, C_n = 0$，恢复单格节点解。

对内一格，下节点竖直平衡给出

$$L_j = W_j + L_{j+1},$$

上节点水平平衡给出

$$T_j = T_{j+1} + L_j.$$

下节点水平平衡要求

$$C_j = C_{j+1} + L_{j+1}.$$

代入 $C_j = T_j - L_j$，三条递推彼此一致。墙边 $j = 1$ 时 $L_1 = V_n$、$T_1 = H_n$，于是支反力与整体力矩法完全相符。

（13）检查无限链的内部力是否有限。

当 $W_j = P/2^{j-1}$ 且右侧延伸至无穷，

$$L_j = 2W_j, \qquad T_j = 4W_j.$$

因此

$$C_j = 2W_j, \qquad D_j = 2\sqrt{2}W_j.$$

所有杆力均随距离按 $2^{-(j-1)}$ 衰减。墙边上杆拉力 $4P$，下杆压力 $2P$，斜杆压力 $2\sqrt{2}P$。墙边下节点由斜杆的水平、竖直分量 $2P$ 加下杆水平作用 $2P$，恰得到反力 $(4P, 2P)$。

这条局部核验也说明第一问中的下杆零力不能逐格复制：多格时靠墙下杆承受后续载荷传回的压力。

（14）量化 “足够大” 的误差。

与极限相比，有限格数的差为

$$2P - V_n = \frac{2P}{2^n}, \qquad 4P - H_n = \frac{(2n+4)P}{2^n}.$$

相对误差分别为

$$e_V = 2^{-n}, \qquad e_H = \frac{n+2}{2^{n+1}}.$$

例如 $n = 10$ 时，$e_V \simeq 0.0977\%$ 而 $e_H \simeq 0.5859\%$。水平反力对远端荷载有距离加权，收敛略慢。需要百分之一以内时，$n = 10$ 已满足两者要求。

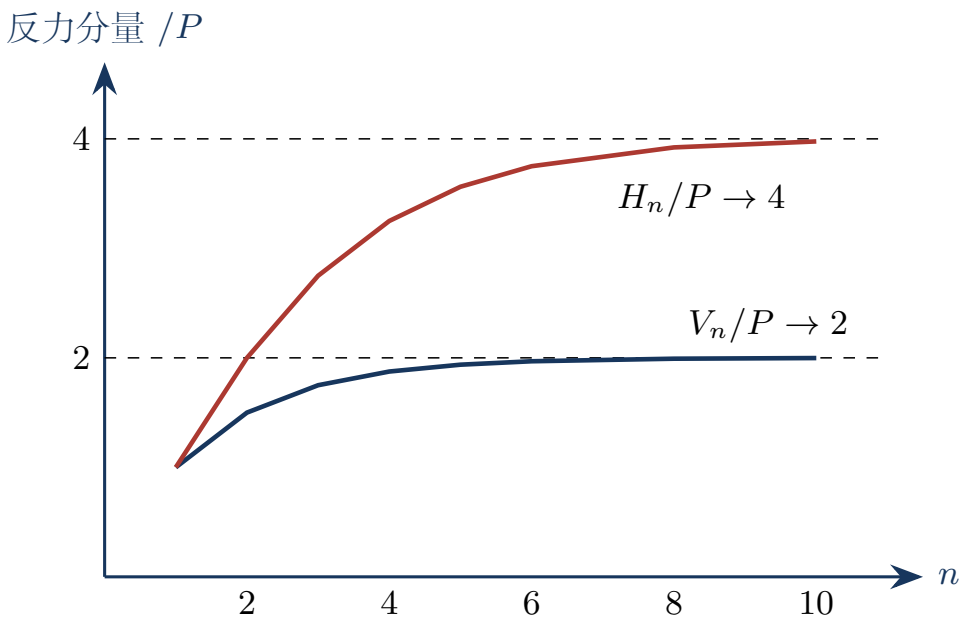


图 8-5 有限格数的总荷载与力矩系数收敛到 2 和 4。

六、关键洞察

整体平衡不足以分配四个一般支反力分量，但墙上上节点的杆件方向提供了缺少的局部信息。一条明确的零竖直分量，便把多格问题化为两个可求的整体量。

总荷载趋于 $2P$，一阶矩除以 l 趋于 $4P$，等效载荷作用位置因此趋于

$$\bar{x} = \frac{\sum W_j x_j}{\sum W_j} \to \frac{4Pl}{2P} = 2l.$$

框架长度趋于无穷，等效作用点却停留在距墙两个格长的位置；这是指数衰减载荷的结果。

“整体反力有限”与“无限根轻杆无质量”是同一理想模型的两部分。若每格增加相同非零自重，载荷和与力矩和都会改变，不能沿用本题极限。

七、易错点

把斜杆判断为受拉，会令右上节点受到向下分量，无法平衡竖杆向下拉力。应先画节点力，再判拉压。

只算总重力 $2P$，用一个格长作为力臂，会把水平反力算成 $2P$。正确力矩和包含 j，水平极限为 $4P$。

默认上下两个支座平分竖直反力，与上节点只有水平杆的连接相矛盾。上支座竖直反力为零，下支座承担全部竖直载荷。

不说明“墙对框架”还是“框架对墙”，容易把方向写反。两者大小相同，但各分量符号相反。

八、课堂讲解建议

课堂先从图 8-2 的右下节点入手。让学生用水平方程确定零力杆，再用右上节点画出能够提供向上分量的斜杆力，最后判断其受压。板书中拉力、压力统一按对节点的实际方向表示。

多格阶段，教师先引导观察墙上上节点的连接，得到 $R_{B,y}=0$，再写整体力矩。将 $\sum W_j$ 和 $\sum jW_j$ 并列，让学生说明为何支反力的水平与竖直分量对应不同的和。

最后用 $n=1, n=2$ 以及截面递推做核验。课堂讨论可要求算 $n=10$ 的误差，明确“足够大”指哪一个量达到何种精度。

九、变式训练

变式 1：只有两格，荷载为 $P, P/2$。求墙反力。

$$V_2 = P + \frac{P}{2} = \frac{3}{2}P, \qquad H_2 = P + 2\frac{P}{2} = 2P.$$

所以

$$\boldsymbol{R}_A = \left(2P, \frac{3}{2}P\right), \quad |\boldsymbol{R}_A| = \frac{5}{2}P, \quad \boldsymbol{R}_B = (-2P, 0).$$

下反力与水平夹角满足 $\tan\theta = 3/4$。

变式 2：无限链的载荷改为 $W_j = P\alpha^{j-1}$，$0 \le \alpha < 1$，求墙反力。

等比和与其一阶矩为

$$\sum_{j=1}^{\infty} W_j = \frac{P}{1-\alpha}, \qquad \sum_{j=1}^{\infty} jW_j = \frac{P}{(1-\alpha)^2}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{R}_A = \left(\frac{P}{(1-\alpha)^2}, \frac{P}{1-\alpha}\right), \quad \boldsymbol{R}_B = \left(-\frac{P}{(1-\alpha)^2}, 0\right).}$$

下反力方向满足 $\tan\theta = 1-\alpha$。当 $\alpha = 1/2$ 恢复原题，$\alpha \to 1^-$ 时两分量发散，水平分量发散更快。

变式 3：每格改为水平宽 a、竖直高 b 的矩形，斜撑方向不变，荷载仍为原题递减序列。求无限链支反力。

载荷距墙为 ja，上支座高度 b，故

$$Hb=\sum_{j=1}^{\infty}W_j ja=4Pa.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{R}_A=(4Pa/b,2P),\qquad \boldsymbol{R}_B=(-4Pa/b,0)}.$$

框架越矮，平衡同一荷载力矩所需的水平支反力越大。斜杆角度变化影响内部轴力，但整体反力可直接由力矩确定。

变式 4：有限 n 格中，每格附加一个竖直向下的重量 w，作用在该格右下节点。求新增墙反力并讨论无限极限。

附加载荷总量为 nw，一阶矩除以 l 为

$$\sum_{j=1}^{n}jw=\frac{n(n+1)}{2}w.$$

新增反力为

$$\Delta\boldsymbol{R}_A=\left(\frac{n(n+1)}{2}w,nw\right),\qquad \Delta\boldsymbol{R}_B=\left(-\frac{n(n+1)}{2}w,0\right).$$

若 $w>0$ 固定，$n\to\infty$ 时竖直反力线性发散，水平反力二次发散。原题有限极限依赖“轻杆”和指数衰减载荷，不能把相同自重无限累加后仍报告 $(4P,2P)$。